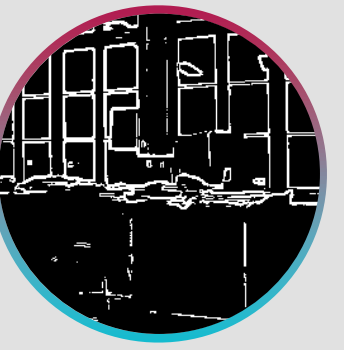


Enfoque contorno: Segmentación basada en la obtención de contornos

Segmentación en 3 etapas



1

Realce de
contraste/contornos
con filtros basados
en las derivadas de
la imagen

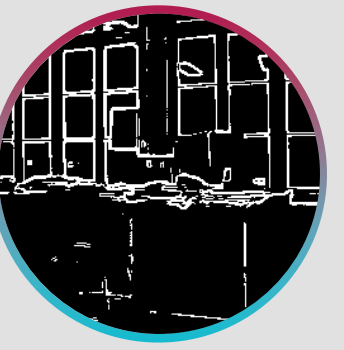
2

Sobre la imagen
resultante, determinar
los píxeles que
pertenecen a los
contornos de los
objetos de interés

3

Unir los segmentos
extraídos para
obtener un contorno
continuo

Segmentación en 3 etapas



1

Realce de
contraste/contornos
con filtros basados
en las derivadas de
la imagen

2

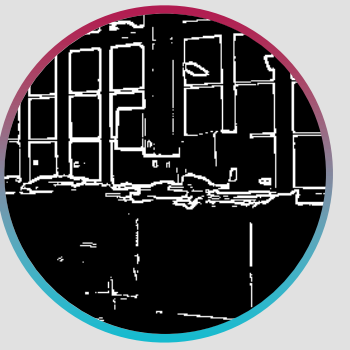
Sobre la imagen
resultante, determinar
los píxeles que
pertenecen a los
contornos de los
objetos de interés

3

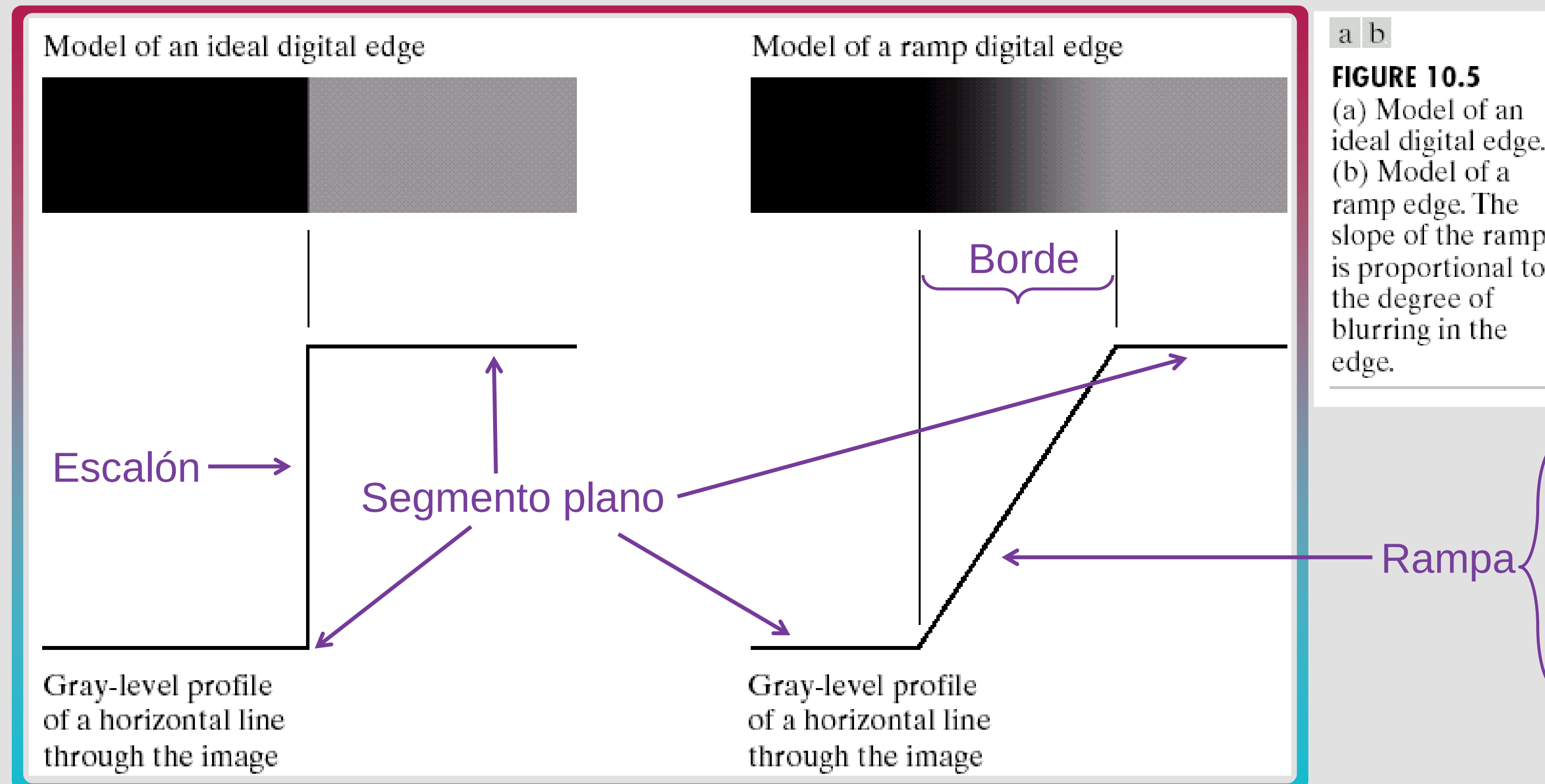
Unir los segmentos
extraídos para
obtener un contorno
continuo

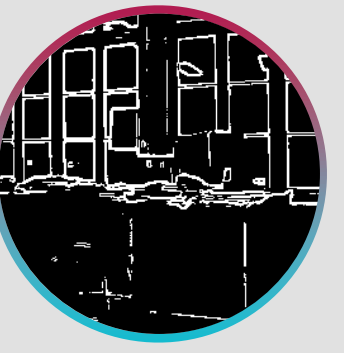
¿Qué son y cómo se
calculan las derivadas de
una imagen?

¿Qué es un borde?



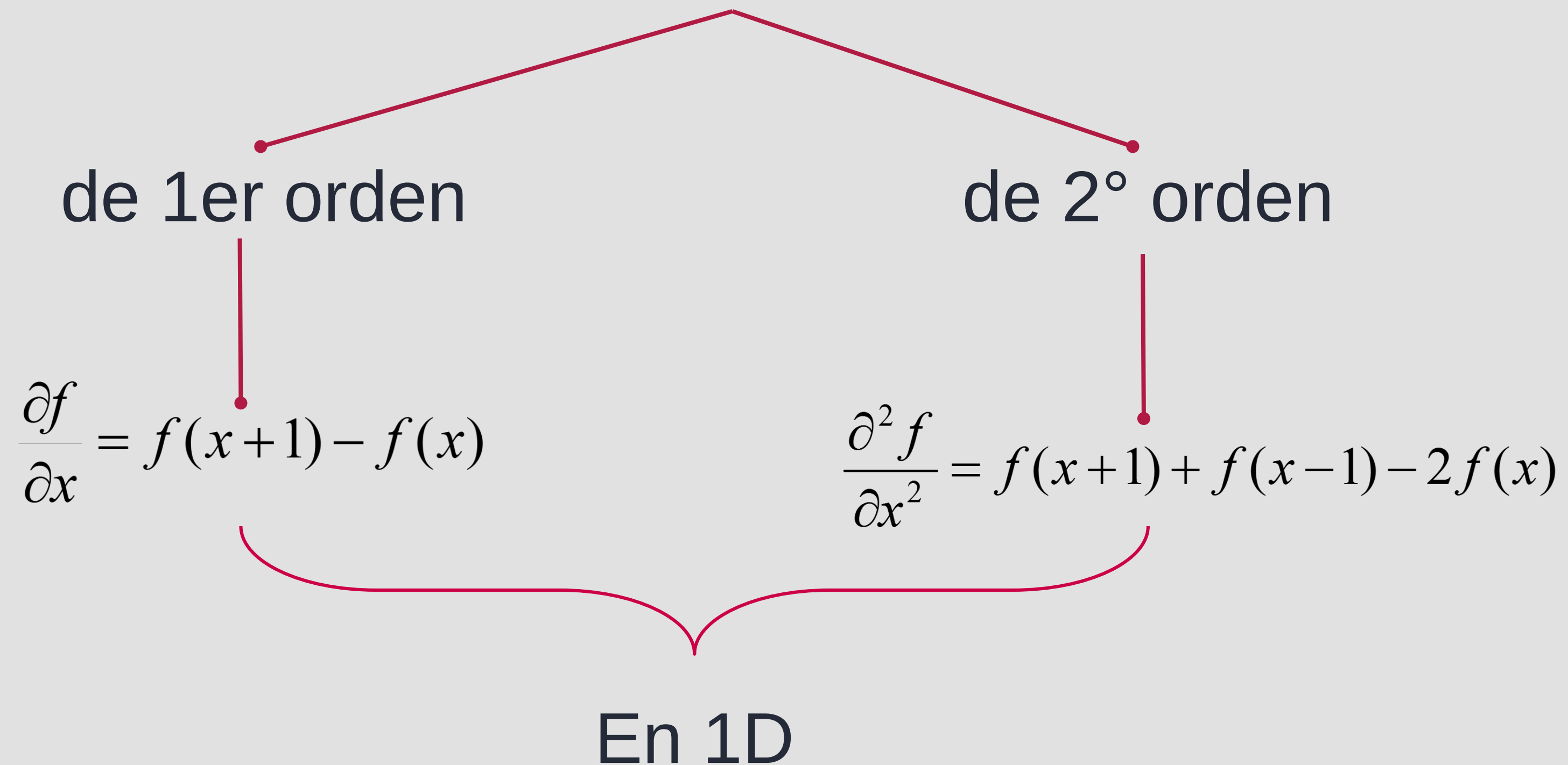
- Discontinuidad local
- Transición/cambio de intensidad (nivel de gris)



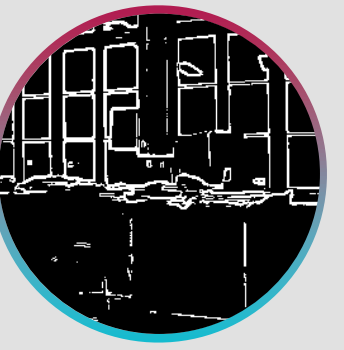


¿Qué son y cómo se calculan las derivadas de una imagen?

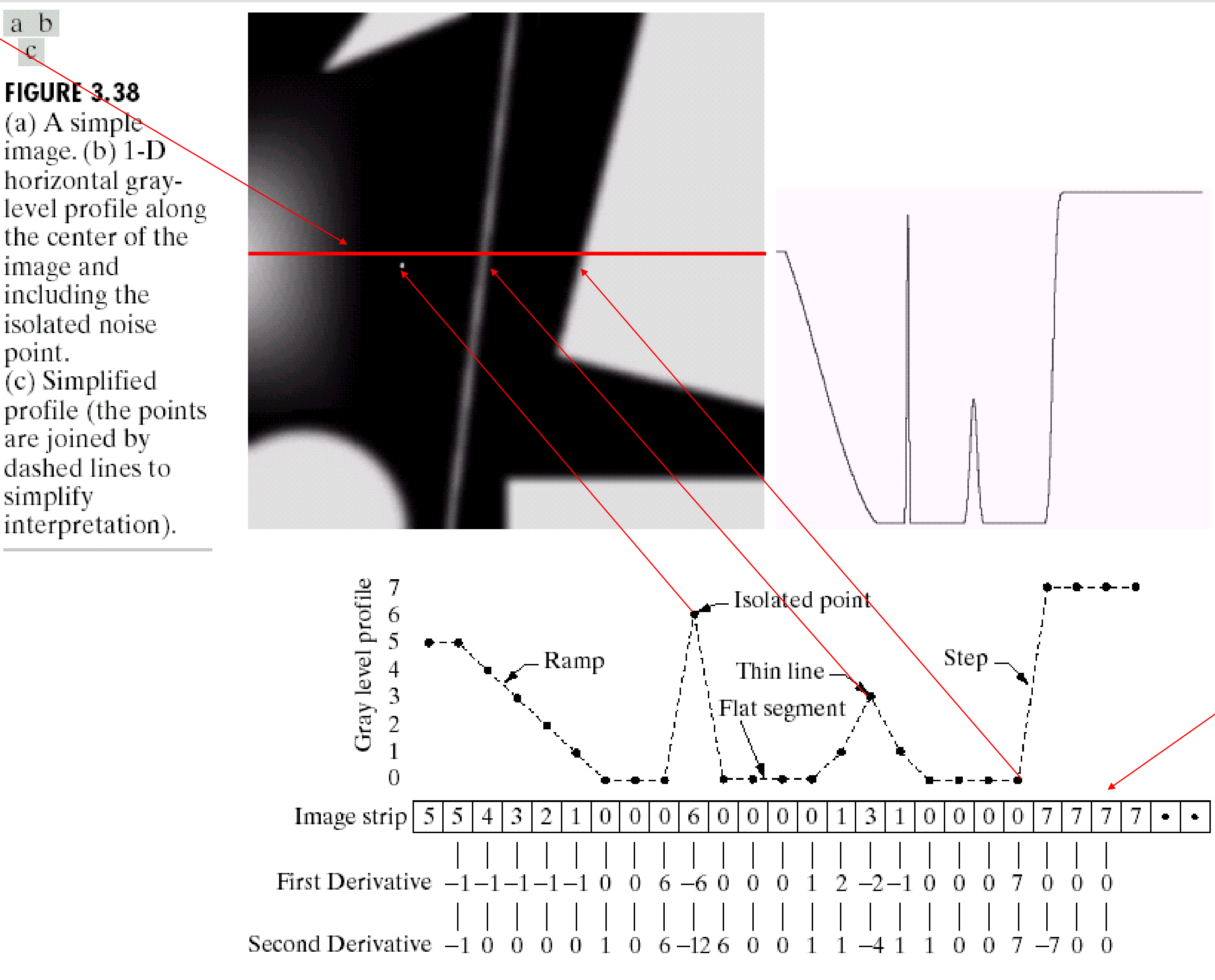
- Derivadas de una función digital (discreta)
- Definidas en términos de diferencias



Ejemplo de derivada de primer orden



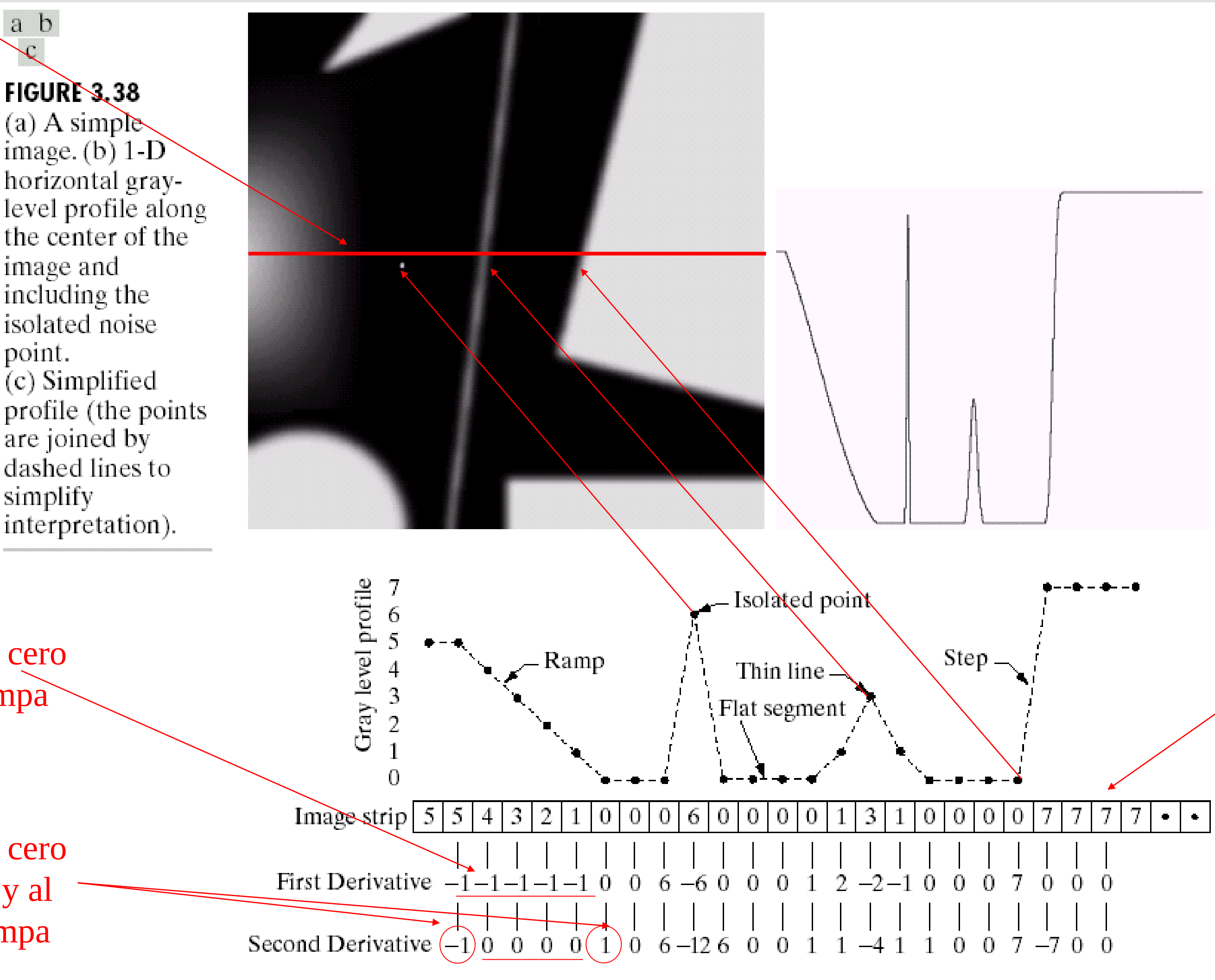
Línea de perfil y derivadas



L: 0..7

$$\frac{\partial f}{\partial x} = f(x+1) - f(x)$$
$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = f(x+1) + f(x-1) - 2f(x)$$

Línea de perfil y derivadas

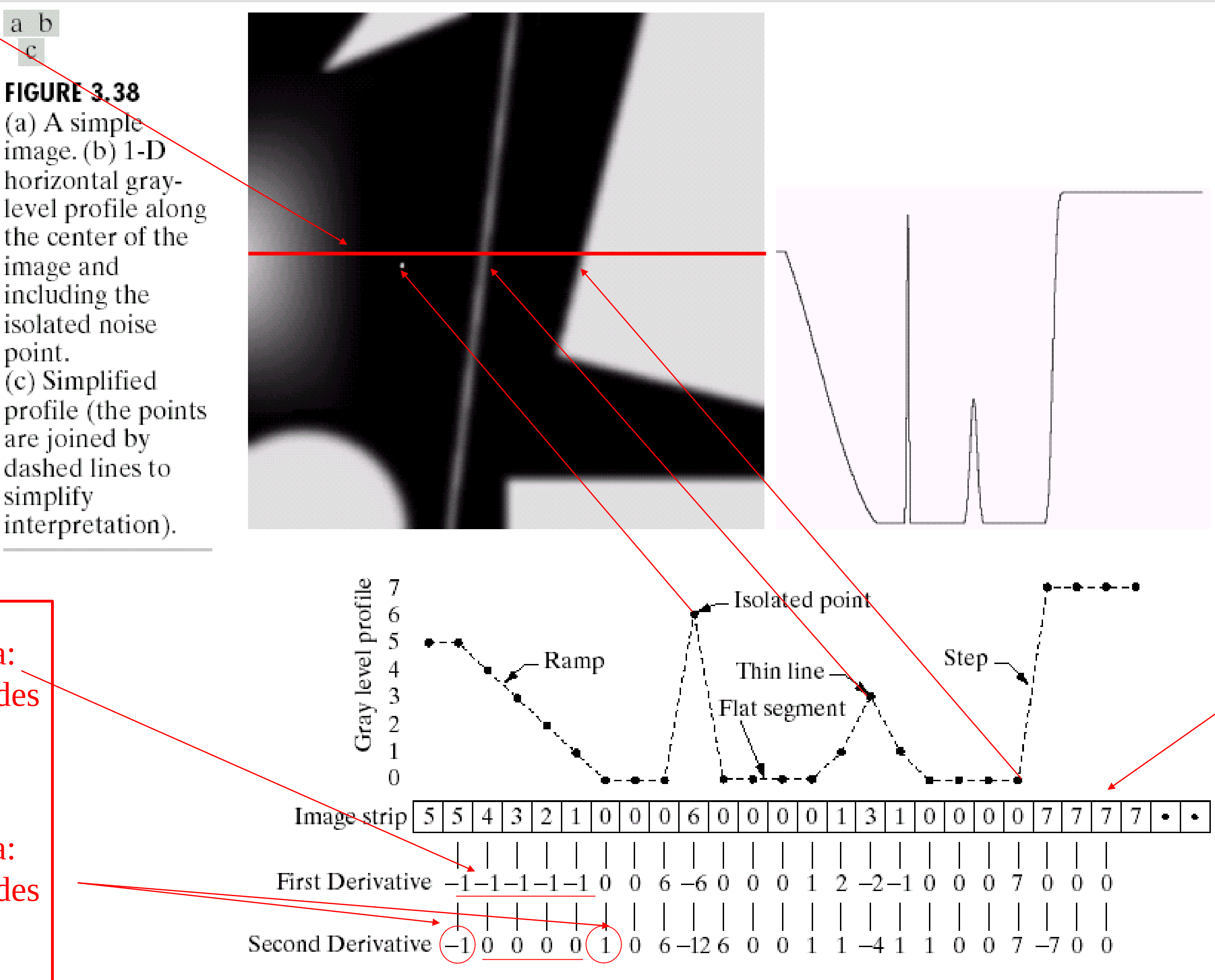


1ª derivada no cero
en toda la rampa

2ª derivada no cero
sólo al inicio y al
final de la rampa

L: 0..7

Línea de perfil y derivadas

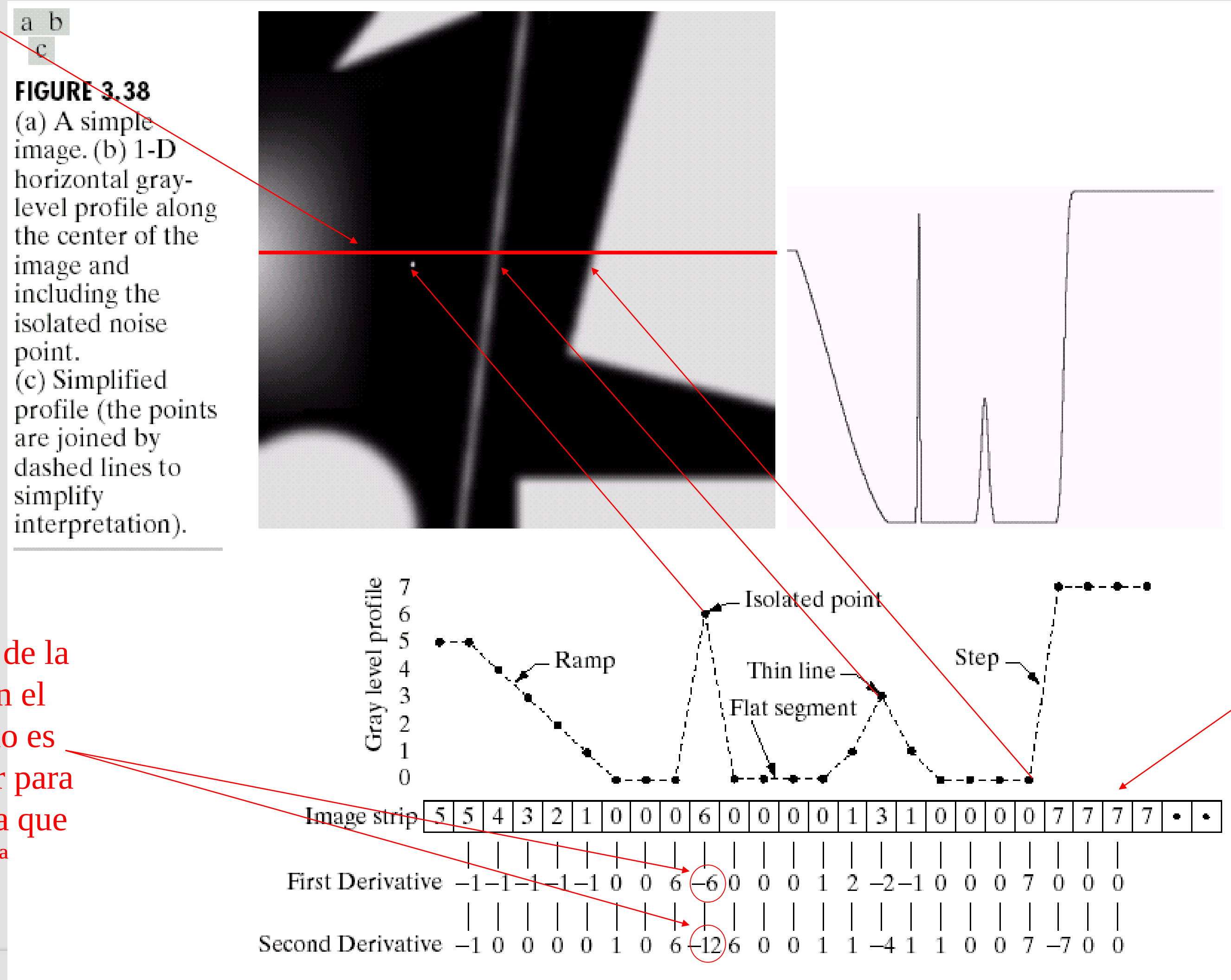


1ª derivada:
produce bordes
gruesos

2ª derivada:
produce bordes
más finos

L: 0..7

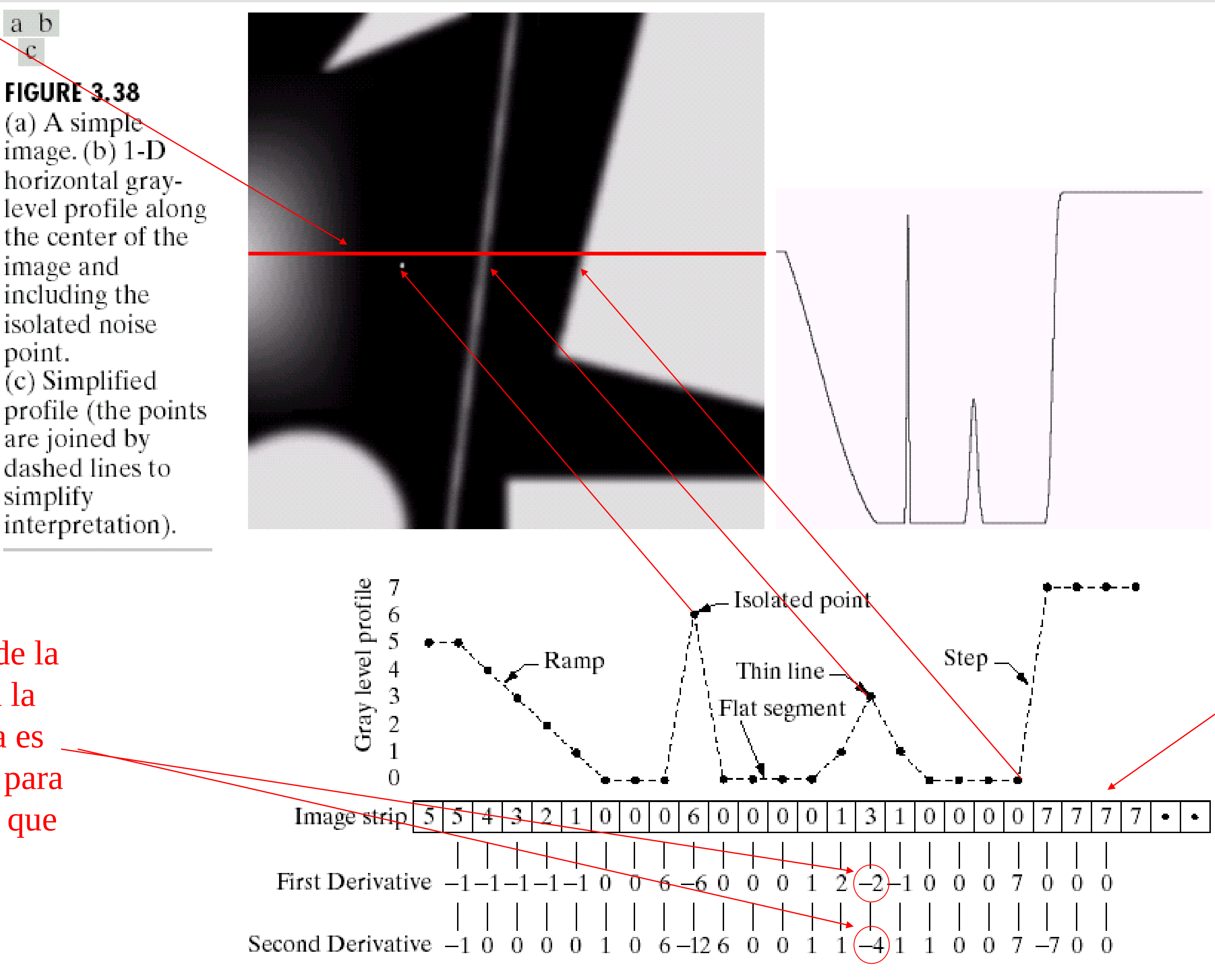
Línea de perfil y derivadas



La magnitud de la respuesta en el punto aislado es mucho mayor para la 2ª derivada que para la 1ª

L: 0..7

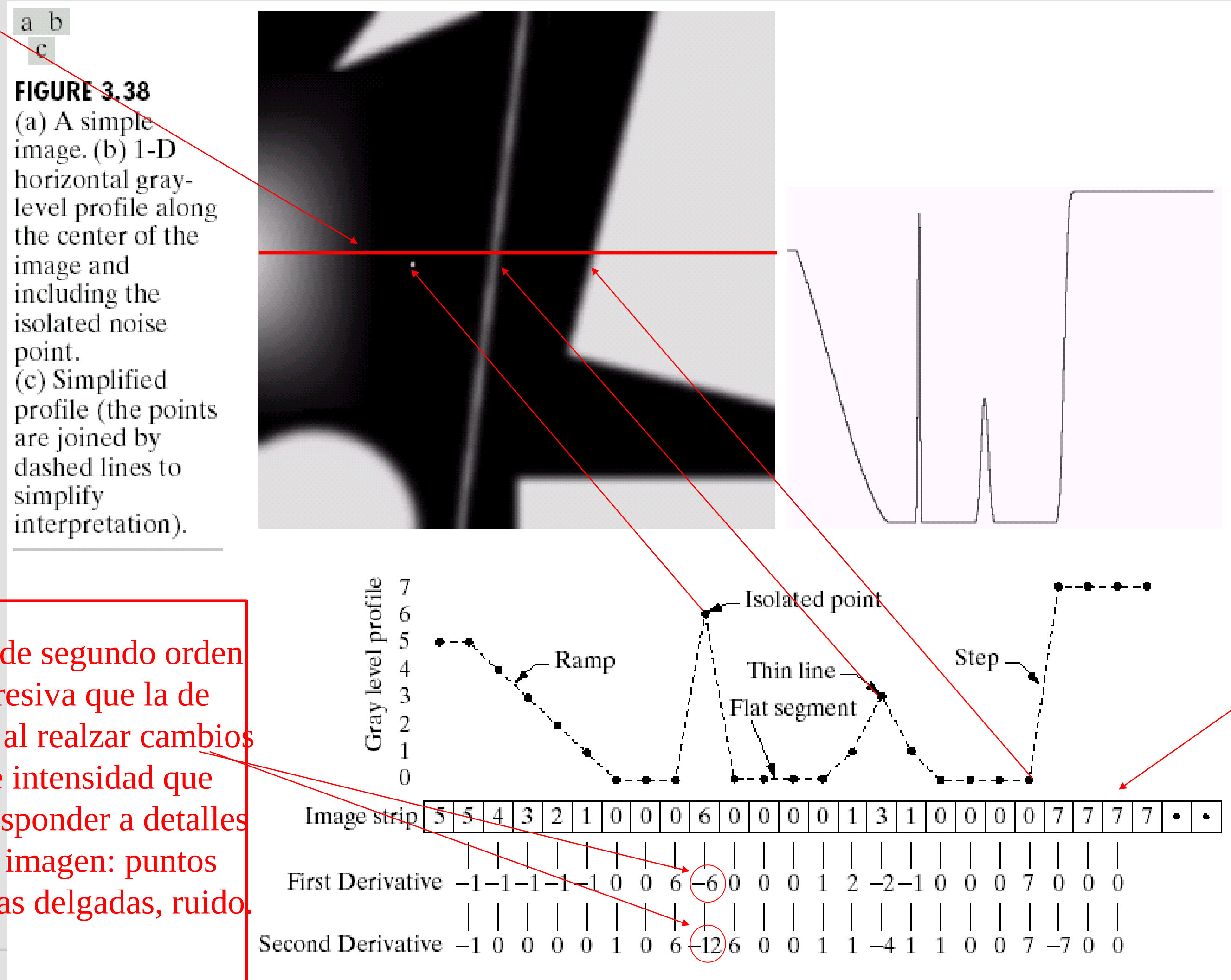
Línea de perfil y derivadas



La magnitud de la respuesta en la línea delgada es mucho mayor para la 2ª derivada que para la 1ª

L: 0..7

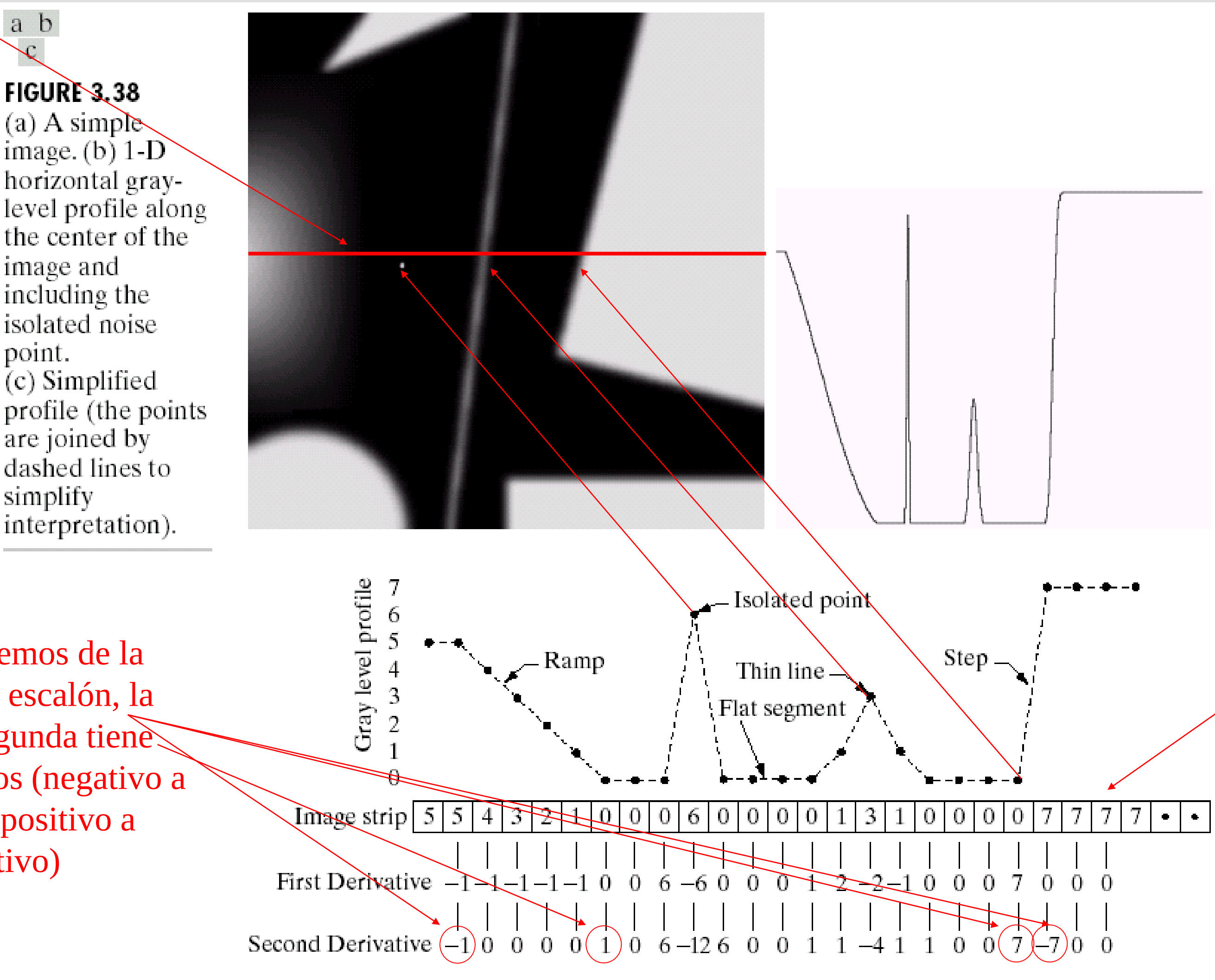
Línea de perfil y derivadas



La derivada de segundo orden es más agresiva que la de primer orden al realzar cambios bruscos de intensidad que pueden corresponder a detalles finos en la imagen: puntos aislados, líneas delgadas, ruido.

L: 0..7

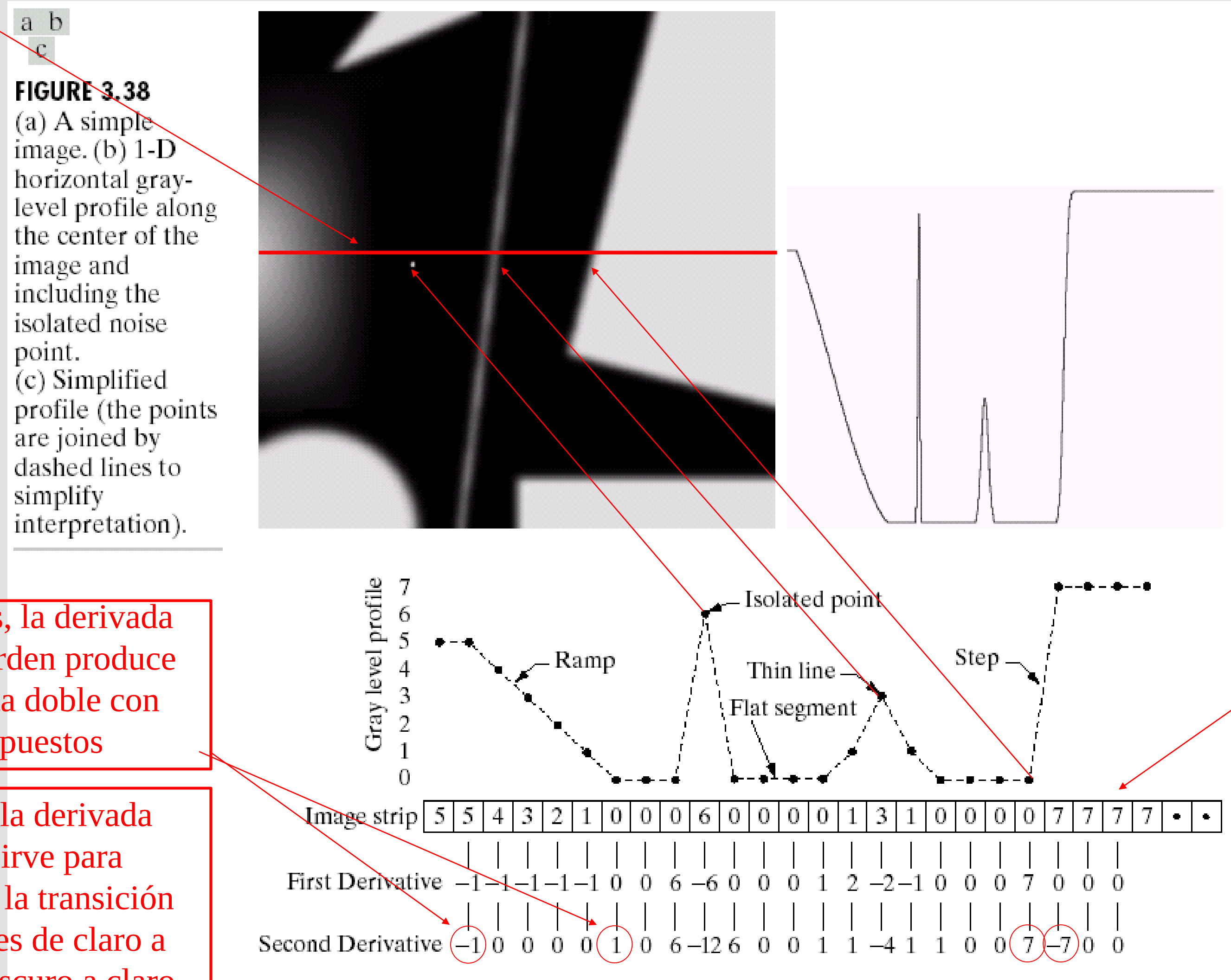
Línea de perfil y derivadas



En los extremos de la
rampa y del escalón, la
derivada segunda tiene
signos opuestos (negativo a
positivo o positivo a
negativo)

L: 0..7

Línea de perfil y derivadas

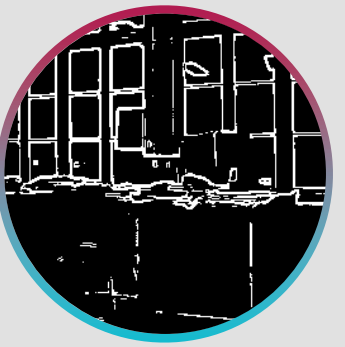


En los bordes, la derivada de segundo orden produce una respuesta doble con signos opuestos

El signo de la derivada segunda sirve para determinar si la transición en un borde es de claro a oscuro o de oscuro a claro

L: 0..7

Derivada de primer orden



a b

FIGURE 10.6

(a) Two regions separated by a vertical edge.
(b) Detail near the edge, showing a gray-level profile, and the first and second derivatives of the profile.



Gray-level profile

First derivative

$$\frac{\partial f}{\partial x} = f(x+1) - f(x)$$

Magnitud útil para detectar la presencia de un borde en un punto de la imagen

Derivada 1ª

- Positiva en los puntos de la transición
- Constante en los puntos de la rampa
- Cero en segmentos planos

Derivada de segundo orden

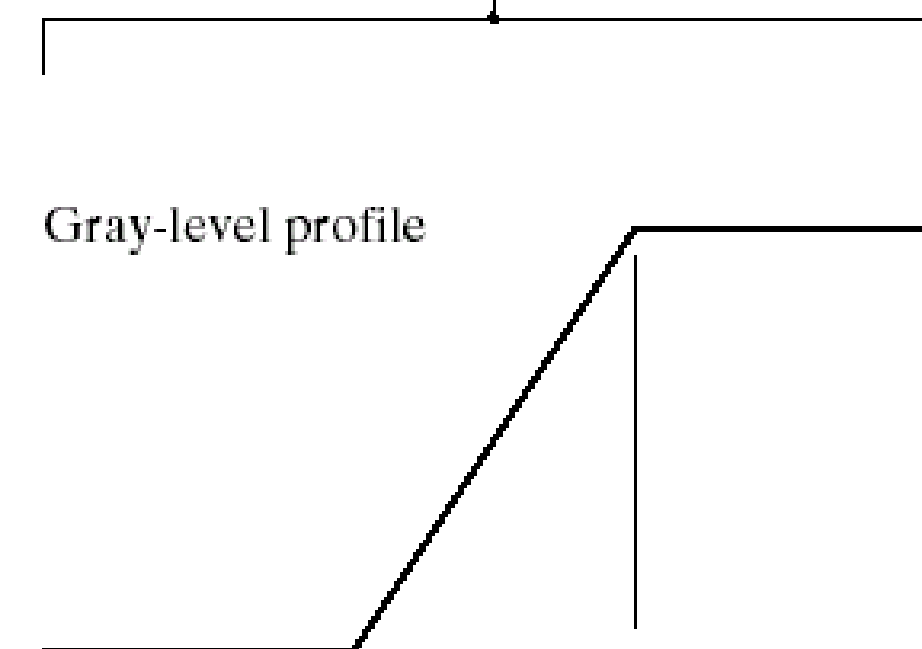


a b

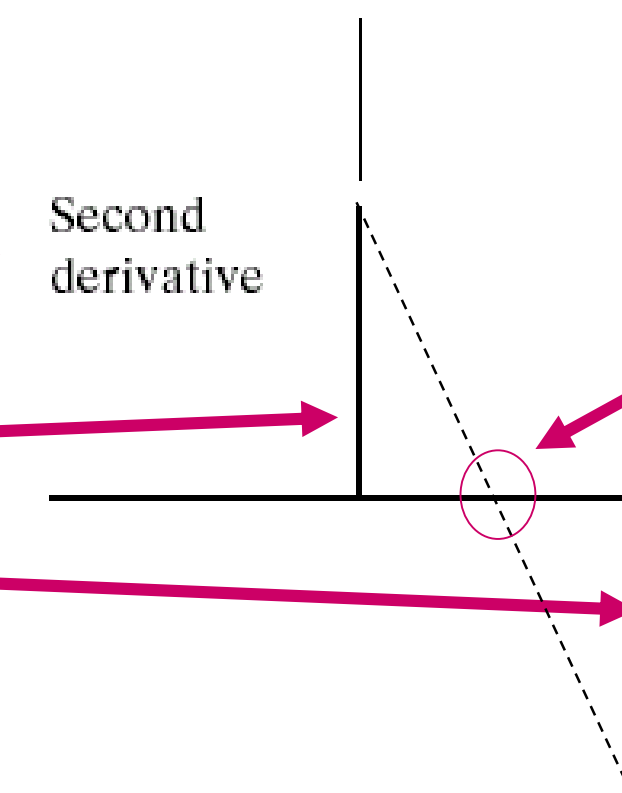
FIGURE 10.6

(a) Two regions separated by a vertical edge.

(b) Detail near the edge, showing a gray-level profile, and the first and second derivatives of the profile.



$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = f(x+1) + f(x-1) - 2f(x)$$



Útil para localizar los centros de contornos gruesos

Signo útil para determinar si un pixel de un borde pertenece al lado oscuro o claro del borde

Derivada 2ª

- Positiva del lado oscuro de la transición
- Negativa del lado claro de la transición
- Cero en la rampa
- Cero en segmentos planos
- Introduce dos valores por borde

Ejemplos de derivadas

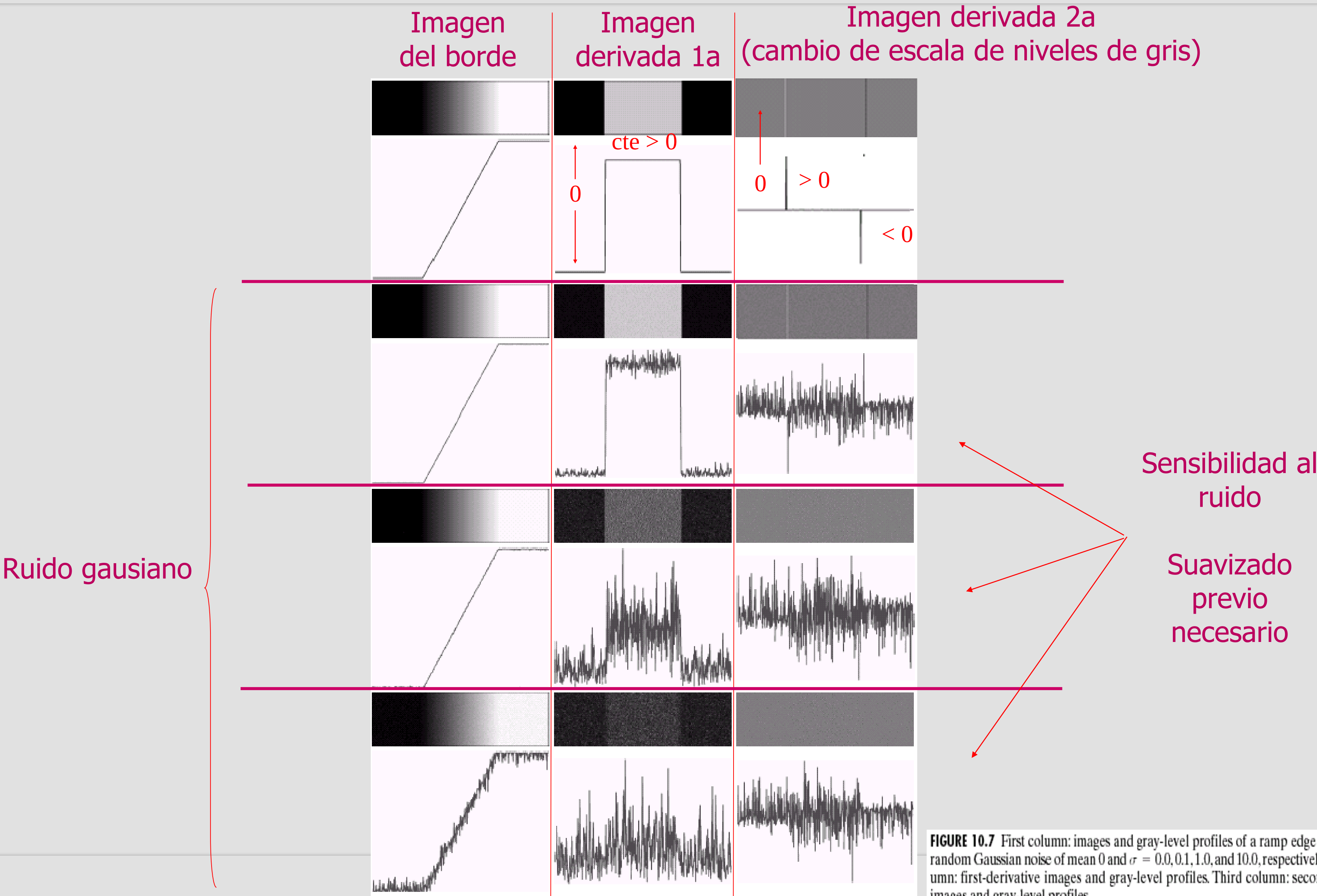
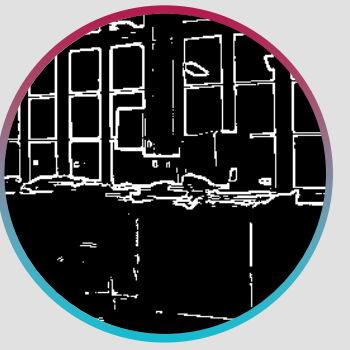


FIGURE 10.7 First column: images and gray-level profiles of a ramp edge corrupted by random Gaussian noise of mean 0 and $\sigma = 0.0, 0.1, 1.0$, and 10.0 , respectively. Second column: first-derivative images and gray-level profiles. Third column: second-derivative images and gray-level profiles.

Segmentación en 3 etapas



1

Realce de
contraste/contornos
con filtros basados
en las derivadas de
la imagen:

- De segundo orden
(Laplaciano)
- De primer orden
(gradiente)

2

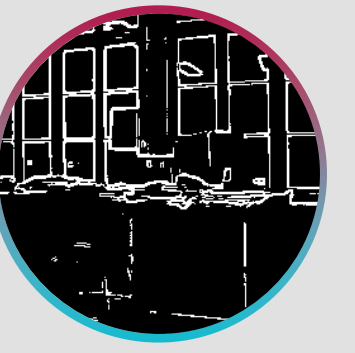
Sobre la imagen
resultante, determinar
los píxeles que
pertenecen a los
contornos de los
objetos de interés

3

Unir los segmentos
extraídos para
obtener un contorno
continuo

Filtros de realce del contraste basados en la derivada de segundo orden



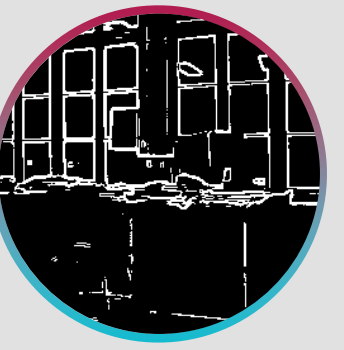


I

Definición de una formulación discreta basada en el Laplaciano

II

Construcción de una máscara de convolución con base en (I)



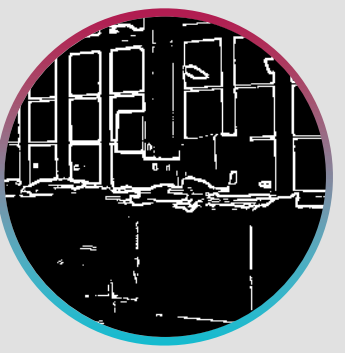
Operador derivativo de segundo orden

$f(x, y)$ Función imagen en 2D

Laplaciano $\nabla^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$

Derivadas de cualquier orden son operaciones lineales

Laplaciano es operador lineal



👍 Derivada parcial en x :

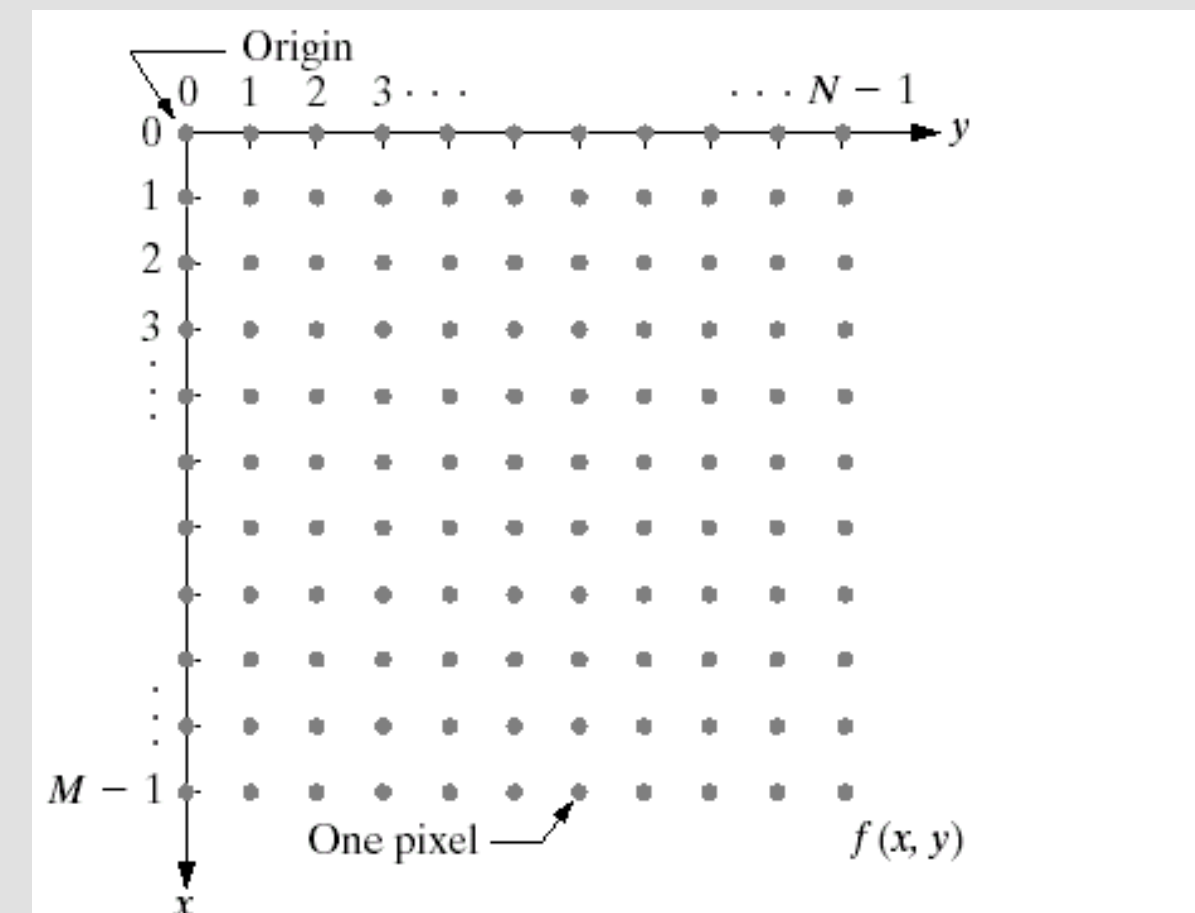
$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = f(x+1, y) + f(x-1, y) - 2f(x, y)$$

👍 Derivada parcial en y :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = f(x, y+1) + f(x, y-1) - 2f(x, y)$$

👍 Laplaciano:

$$\nabla^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = f(x+1, y) + f(x-1, y) + f(x, y+1) + f(x, y-1) - 4f(x, y)$$





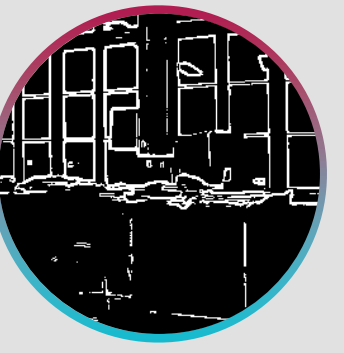
Laplaciano...

$$\nabla^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = f(x+1, y) + f(x-1, y) + f(x, y+1) + f(x, y-1) - 4f(x, y)$$

Implementación por medio de una máscara de convolución

0	1	0
1	-4	1
0	1	0

Operación de convolución



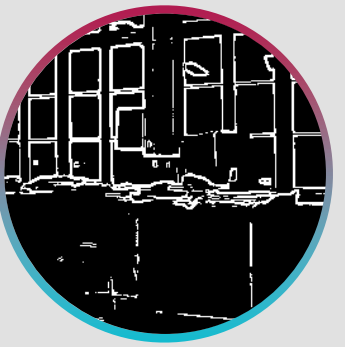
f : imagen original

	$f(x-1, y-1)$	$f(x-1, y)$	$f(x-1, y+1)$	
	$f(x, y-1)$	$f(x, y)$	$f(x, y+1)$	
	$f(x+1, y-1)$	$f(x+1, y)$	$f(x+1, y+1)$	

w : filtro o máscara

$w(-1, -1)$	$w(-1, 0)$	$w(-1, 1)$
$w(0, -1)$	$w(0, 0)$	$w(0, 1)$
$w(1, -1)$	$w(1, 0)$	$w(1, 1)$

$$\begin{aligned} g(x, y) = & w(-1, -1) f(x-1, y-1) + w(-1, 0) f(x-1, y) \\ & + w(-1, 1) f(x-1, y+1) + w(0, -1) f(x, y-1) \\ & + w(0, 0) f(x, y) + w(0, 1) f(x, y+1) \\ & + w(1, -1) f(x+1, y-1) + w(1, 0) f(x+1, y) \\ & + w(1, 1) f(x+1, y+1) \end{aligned}$$



La convolución de una Imagen $f(x, y)$ de tamaño $M \times N$, con una máscara (filtro) $w(x, y)$ de tamaño $m \times n$ se denota $f(x, y) * w(x, y)$ y está dada por la expresión:

$$g(x, y) = \sum_{s=-a}^a \sum_{t=-b}^b w(s, t) f(x+s, y+t)$$

Imagen resultado

Donde:

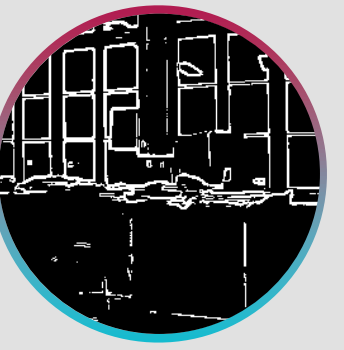
$$a = \frac{m-1}{2}$$

$$x = 0, 1, 2, \dots, M-1$$

$$b = \frac{n-1}{2}$$

$$y = 0, 1, 2, \dots, N-1$$

x y y varían de forma que cada píxel en w visita todo píxel de f



Se pueden introducir las direcciones diagonales

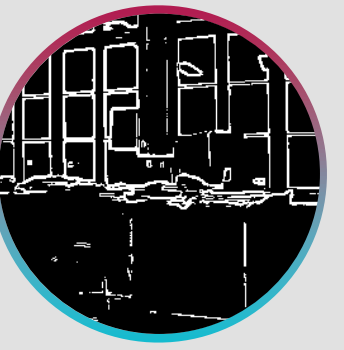
→ Adicionando dos términos a la ecuación (1 x c/dirección)

$$\nabla^2 f = [f(x+1, y) + f(x-1, y) + f(x, y+1) + f(x, y-1) - 4f(x, y)] + \\ [f(x-1, y-1) + f(x+1, y+1) - 2f(x, y)] + \\ [f(x+1, y-1) + f(x-1, y+1) - 2f(x, y)]$$

1	1	1
1	-8	1
1	1	1

Máscara correspondiente

Otras implementaciones del laplaciano



0	1	0
1	-4	1
0	1	0

0	-1	0
-1	4	-1
0	-1	0

Resultados equivalentes: debe tenerse en cuenta el signo cuando se vaya a utilizar el resultado del Laplaciano para combinarlo con otra imagen

1	1	1
1	-8	1
1	1	1

-1	-1	-1
-1	8	-1
-1	-1	-1

Ejemplo del Laplaciano

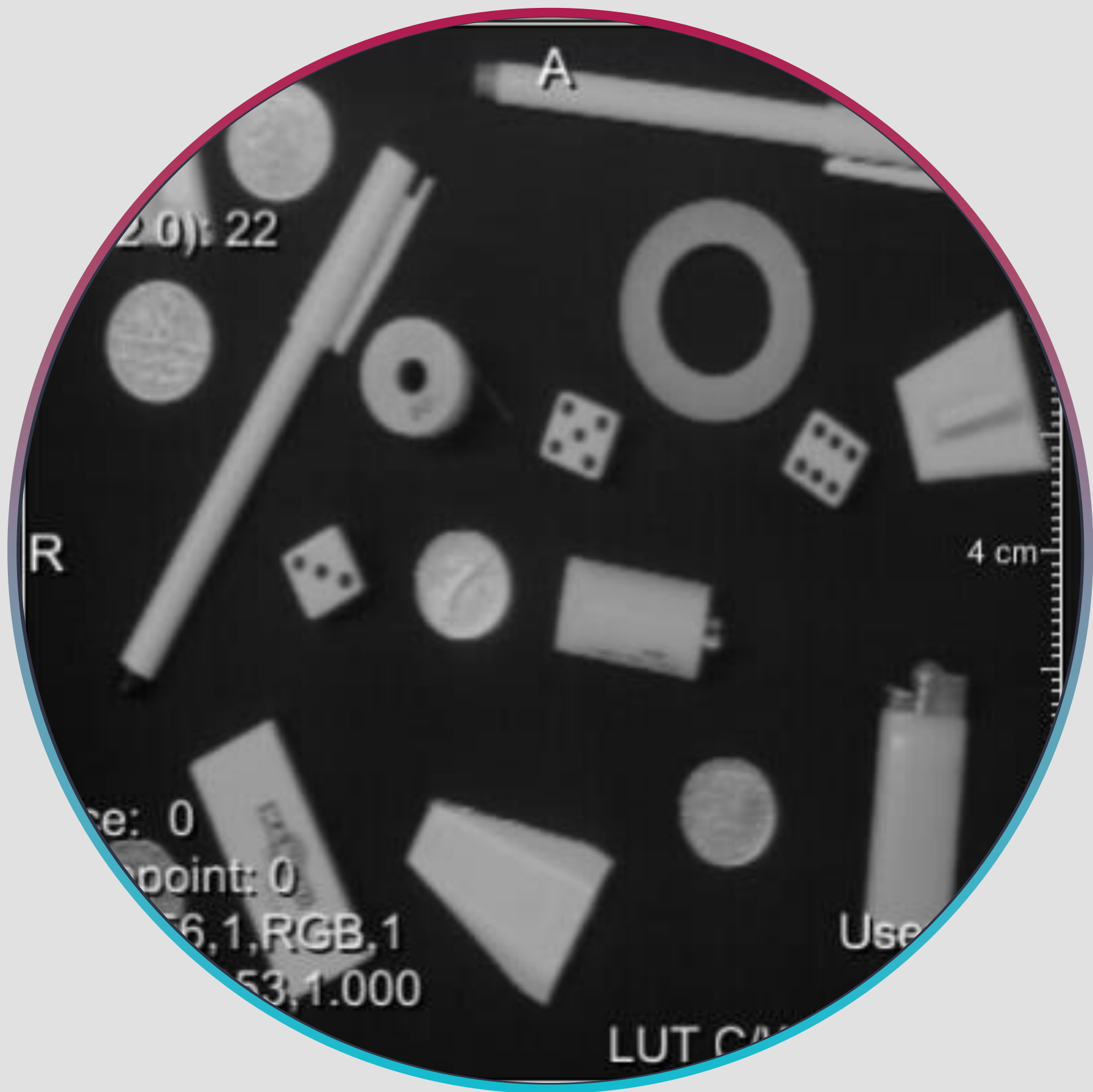


Imagen original

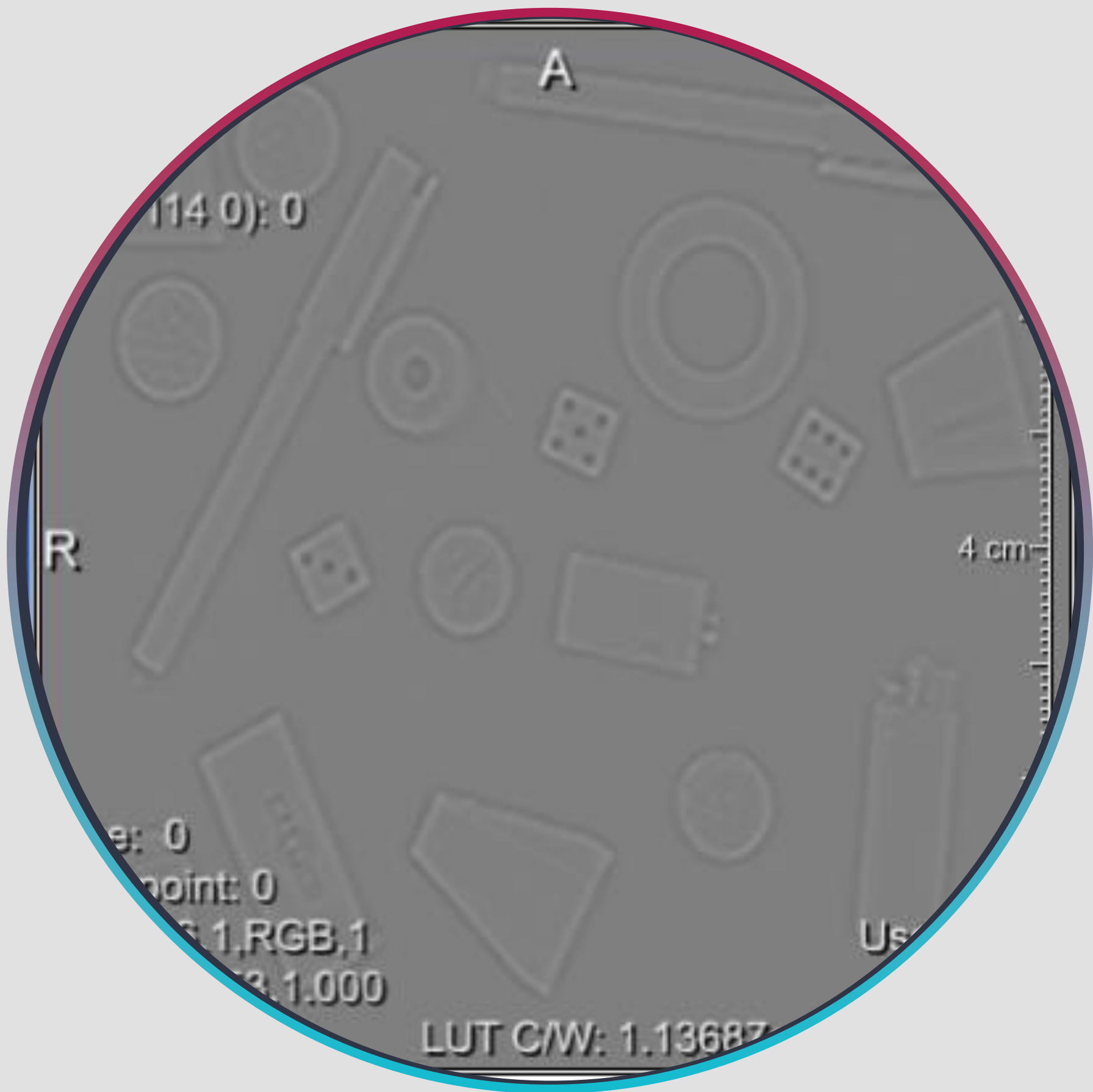
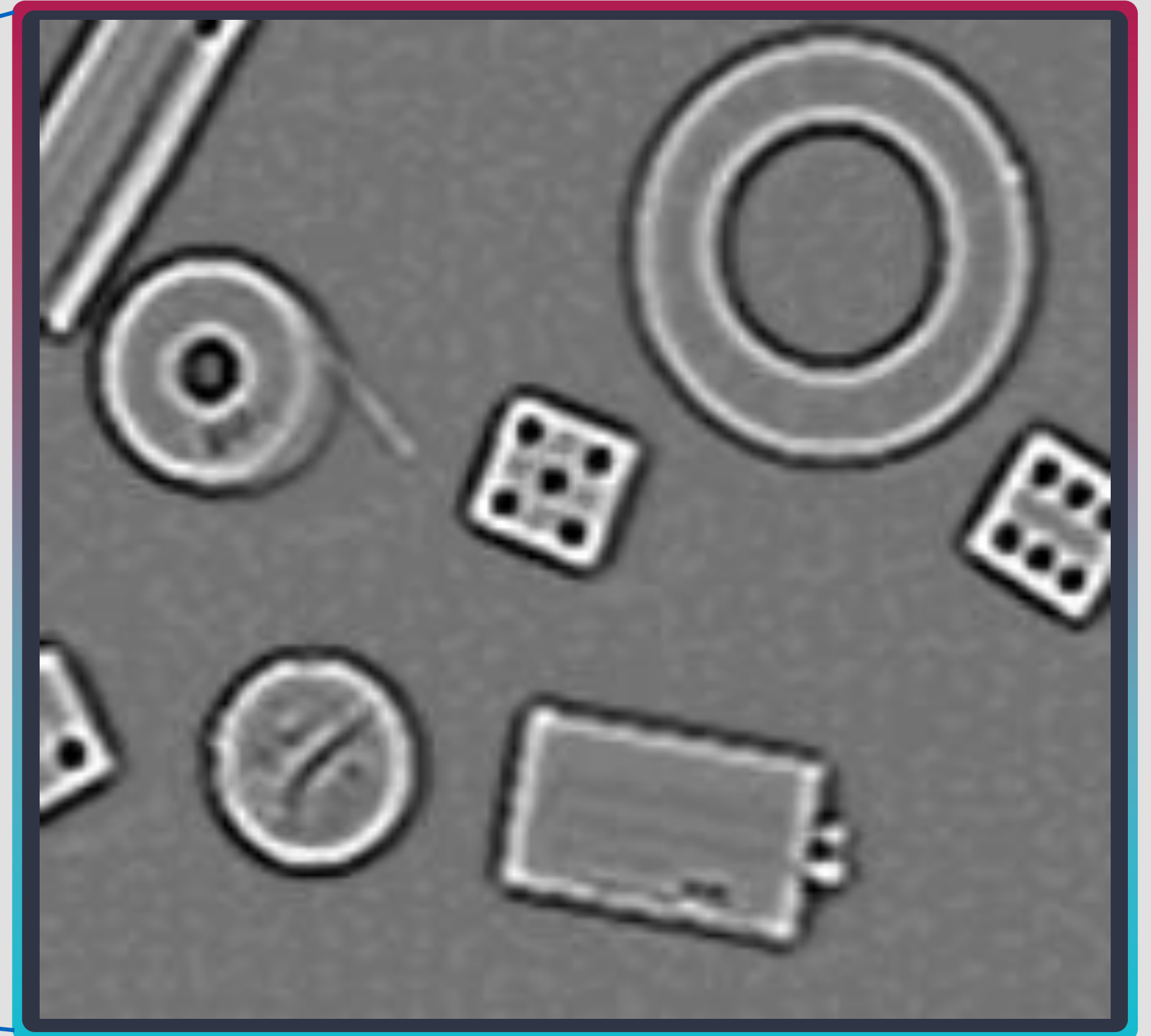
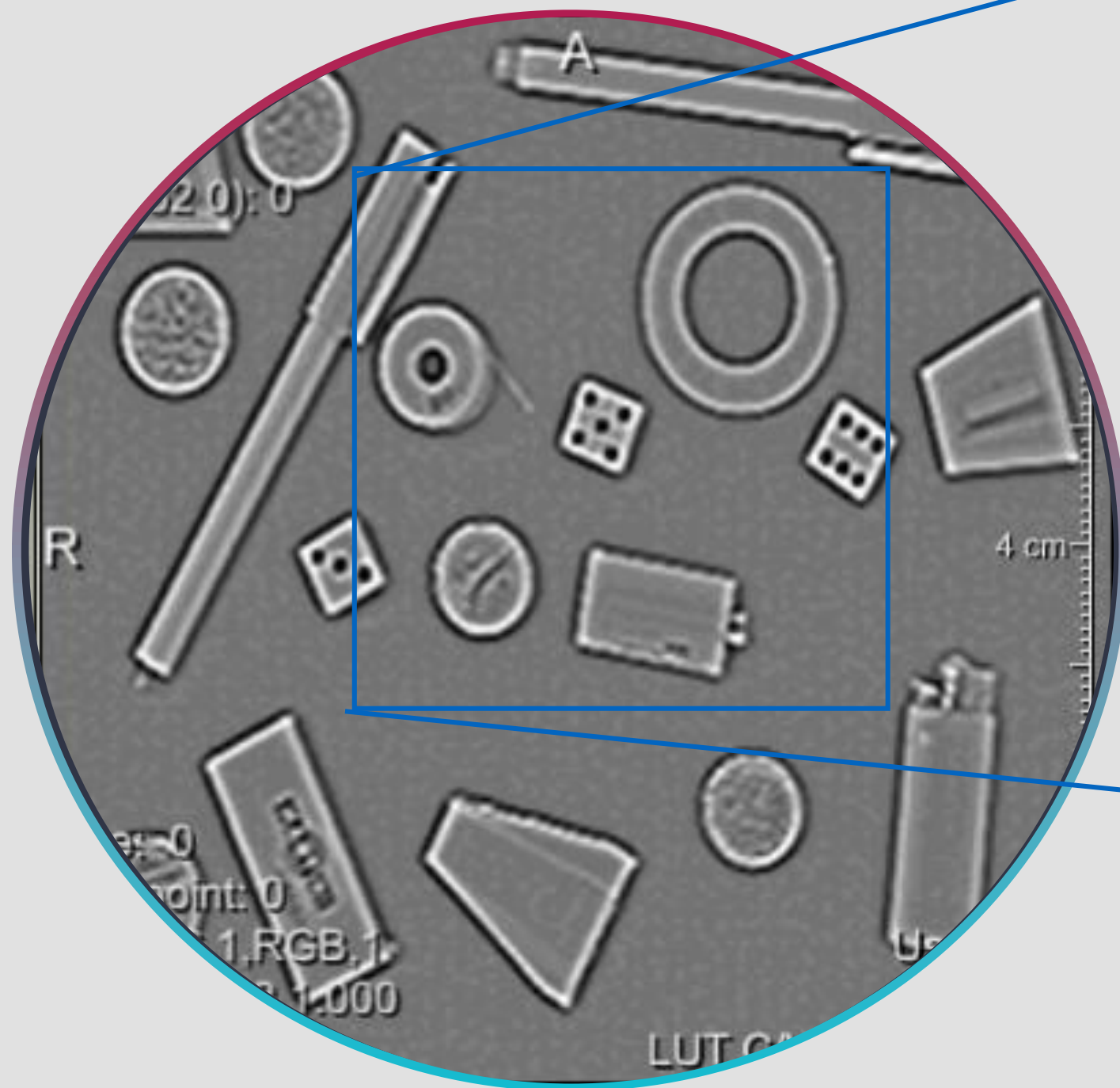
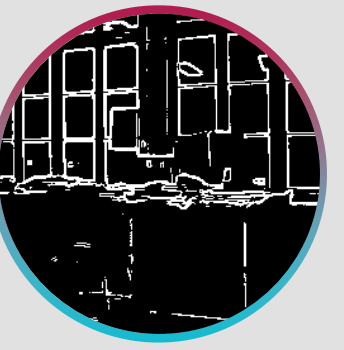


Imagen del Laplaciano

Ejemplo del Laplaciano





Laplaciano

- Resalta discontinuidades en la imagen
- Tiende a suprimir las regiones homogéneas



Resultado

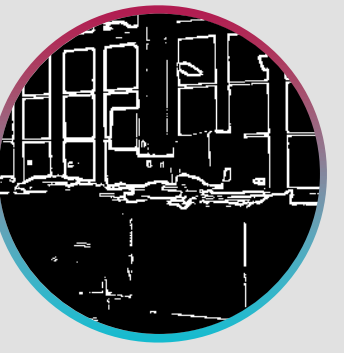
- Imagen con líneas de bordes en nivel de gris + otras discontinuidades sobre fondo casi negro

Para recuperar el fondo de la imagen al mismo tiempo que se realzan los contrastes

Realce laplaciano:

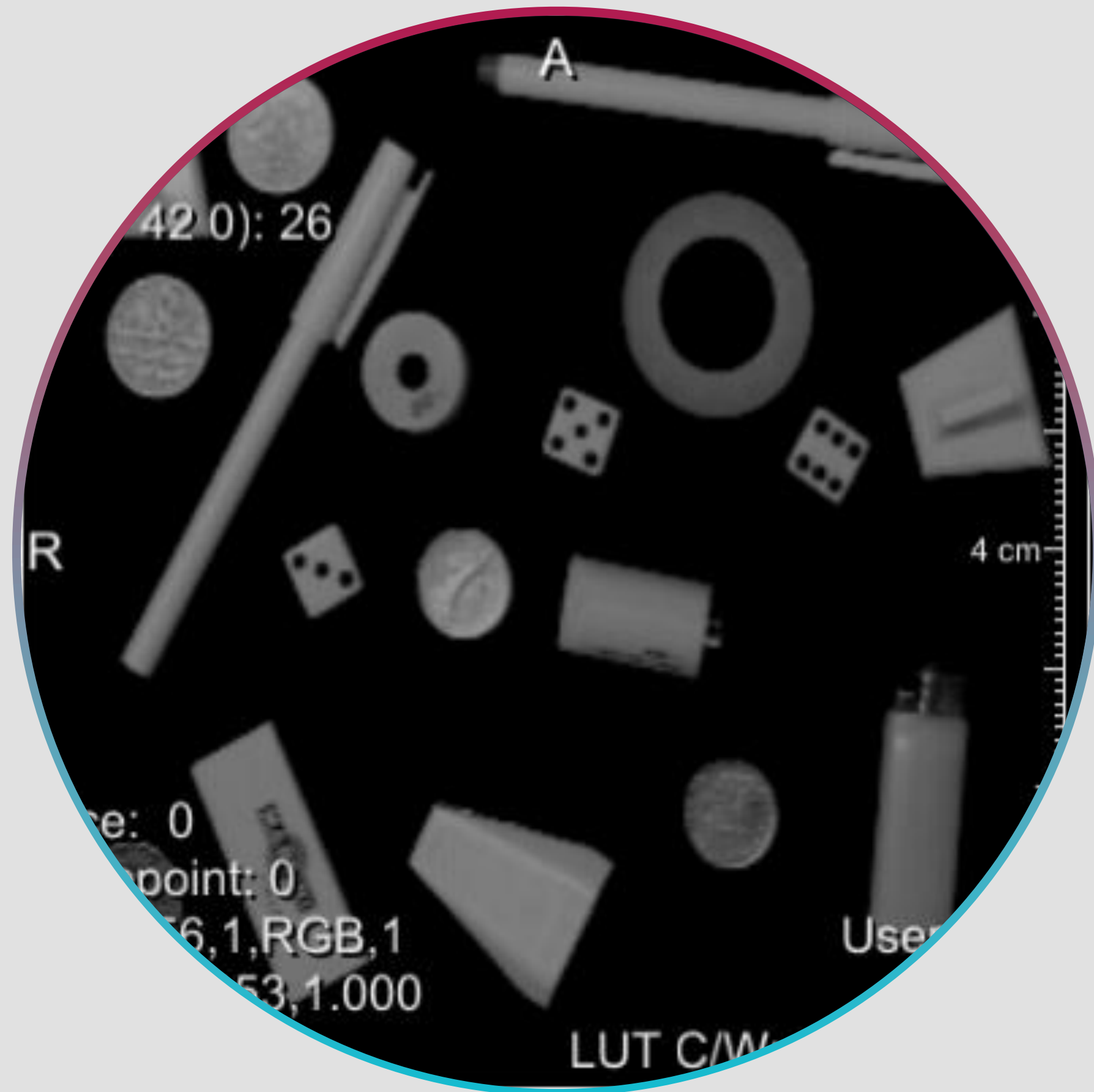
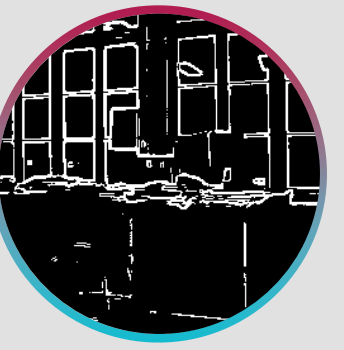
Imagen original
+
Imagen del Laplaciano

Si mascara con pixel central >0 . (-) dlc

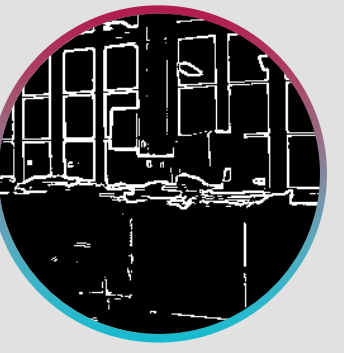


$$g(x, y) = \begin{cases} f(x, y) - \nabla^2 f(x, y) & \text{Si pixel central de la máscara} < 0 \\ f(x, y) + \nabla^2 f(x, y) & \text{Si pixel central de la máscara} > 0 \end{cases}$$

Ejemplo de realce Laplaciano



Simplificación del realce Laplaciano



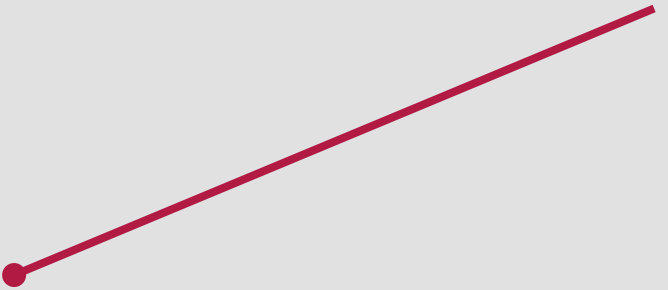
En la teoría:

- Cálculo del Laplaciano
- Adición a la imagen original



En la práctica:

$$g(x, y) = 5f(x, y) - [f(x+1, y) + f(x-1, y) + f(x, y+1) + f(x, y-1)]$$



0	-1	0
-1	5	-1
0	-1	0

Con las diagonales

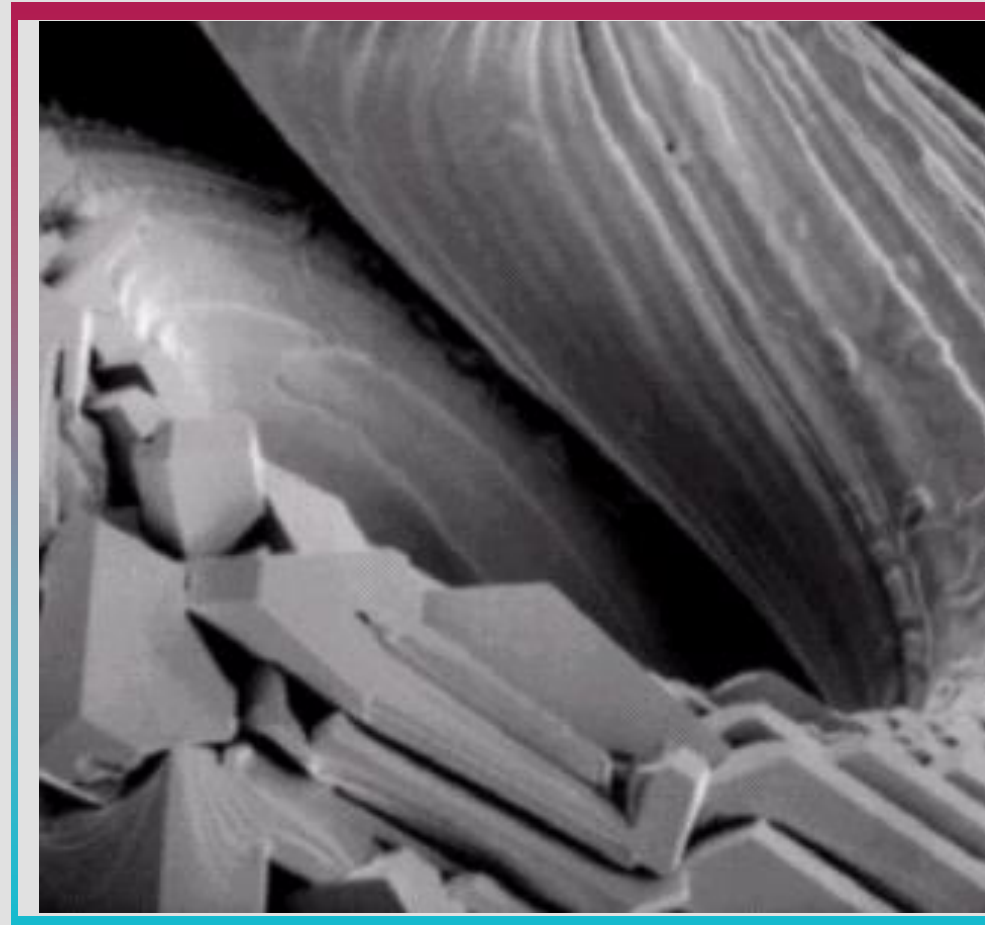


-1	-1	-1
-1	9	-1
-1	-1	-1

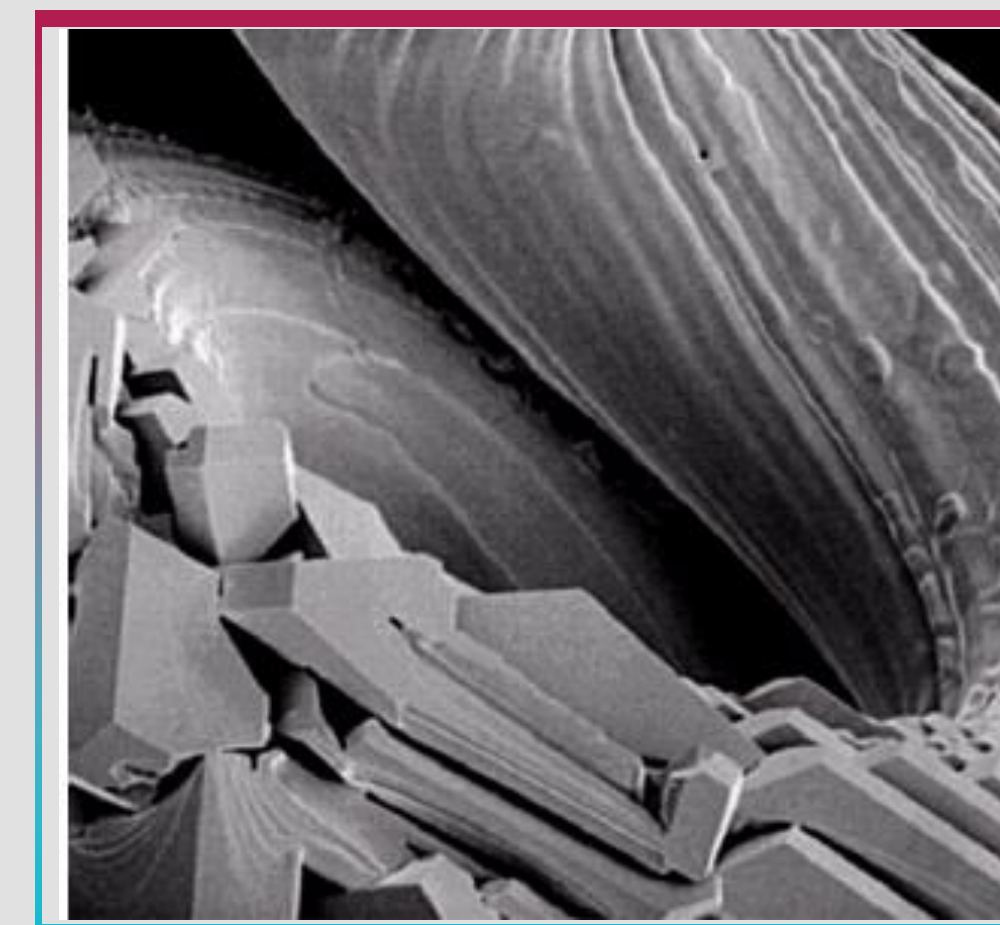
Máscaras de realce
Laplaciano

Máscara de realce laplaciano

Imagen original: microscopía electrónica de barrido



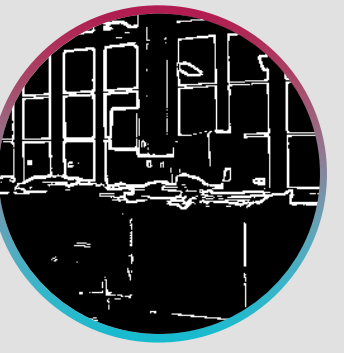
0	-1	0
-1	5	-1
0	-1	0



-1	-1	-1
-1	9	-1
-1	-1	-1

Detalles con la máscara que incluye los términos diagonales son + resaltados

Segmentación en 3 etapas



1

Realce de
contraste/contornos
con filtros basados
en las derivadas de
la imagen:

- De segundo orden
(Laplaciano)
- De primer orden
(gradiente)

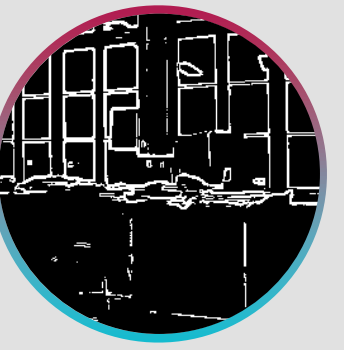
2

Sobre la imagen
resultante, determinar
los píxeles que
pertenecen a los
contornos de los
objetos de interés

3

Unir los segmentos
extraídos para
obtener un contorno
continuo

Filtros de realce del contraste basados en la derivada de primer orden



Implementada usando la magnitud del gradiente

$$f(x, y)$$

Función imagen en 2D

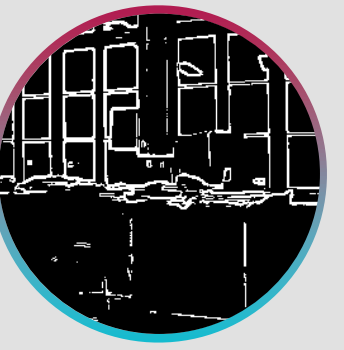
$$\nabla f \equiv \text{grad}(f) \equiv \begin{bmatrix} g_x \\ g_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} \end{bmatrix}$$

Gradiente (vector)

- Magnitud del vector ∇f

$$M(x, y) = \text{mag}(\nabla f) = \sqrt{g_x^2 + g_y^2} = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2}$$

Cálculo de la derivada de primer orden

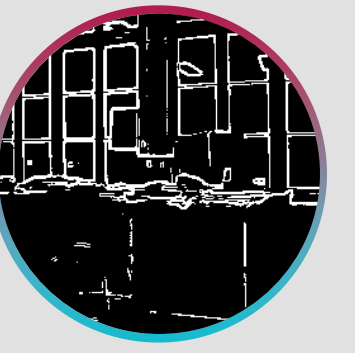


- Magnitud del vector ∇f

$$M(x, y) = \text{mag}(\nabla f) = \sqrt{g_x^2 + g_y^2} = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2}$$

$$M(x, y) \approx |g_x| + |g_y|$$

$M(x, y)$ es la magnitud de cambio en la dirección del vector gradiente. Es una imagen del mismo tamaño de la imagen original.



I Definición de una formulación discreta

II Construcción de una máscara de convolución con base en (I)



Derivada parcial en x:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = f(x + 1, y) - f(x, y)$$

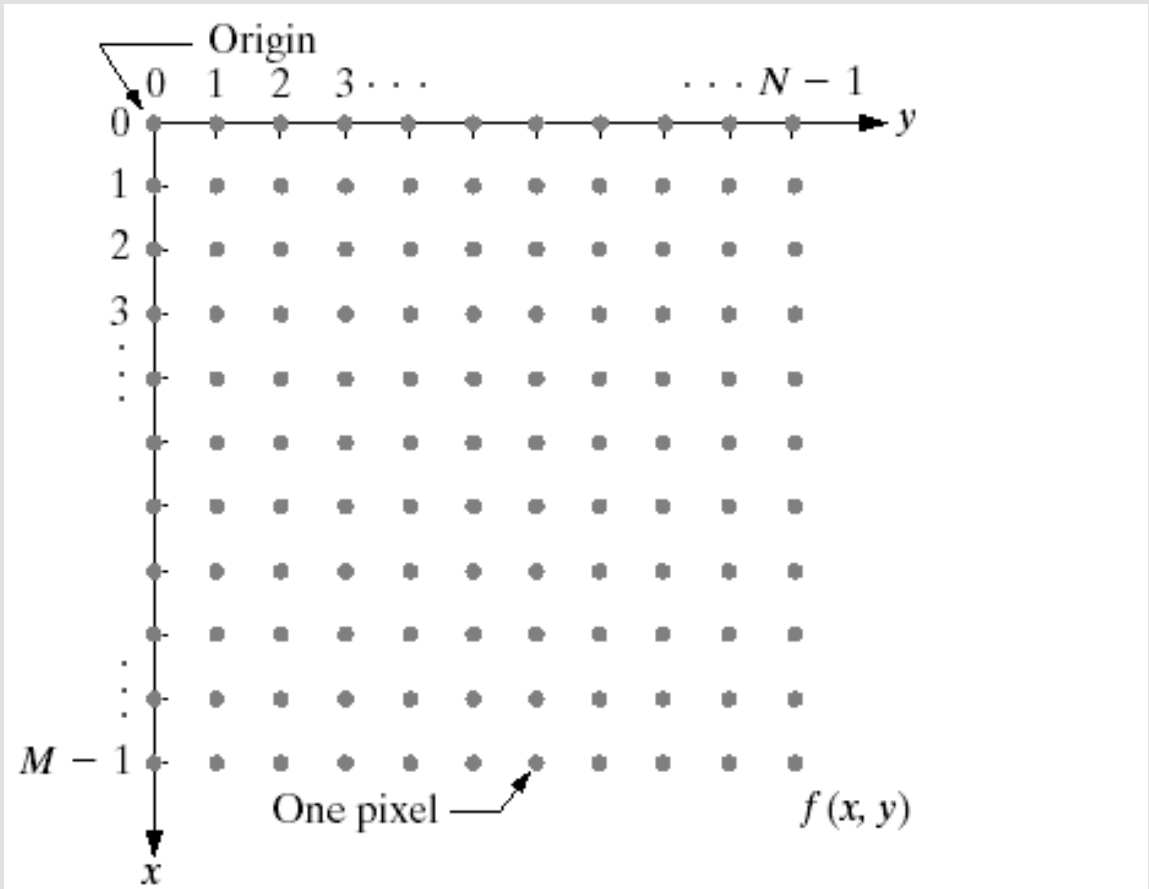
-1	1
0	0



Derivada parcial en y:

$$\frac{\partial f}{\partial y} = f(x, y + 1) - f(x, y)$$

-1	1
0	0



Implementación del gradiente

Otra propuesta (Robert):

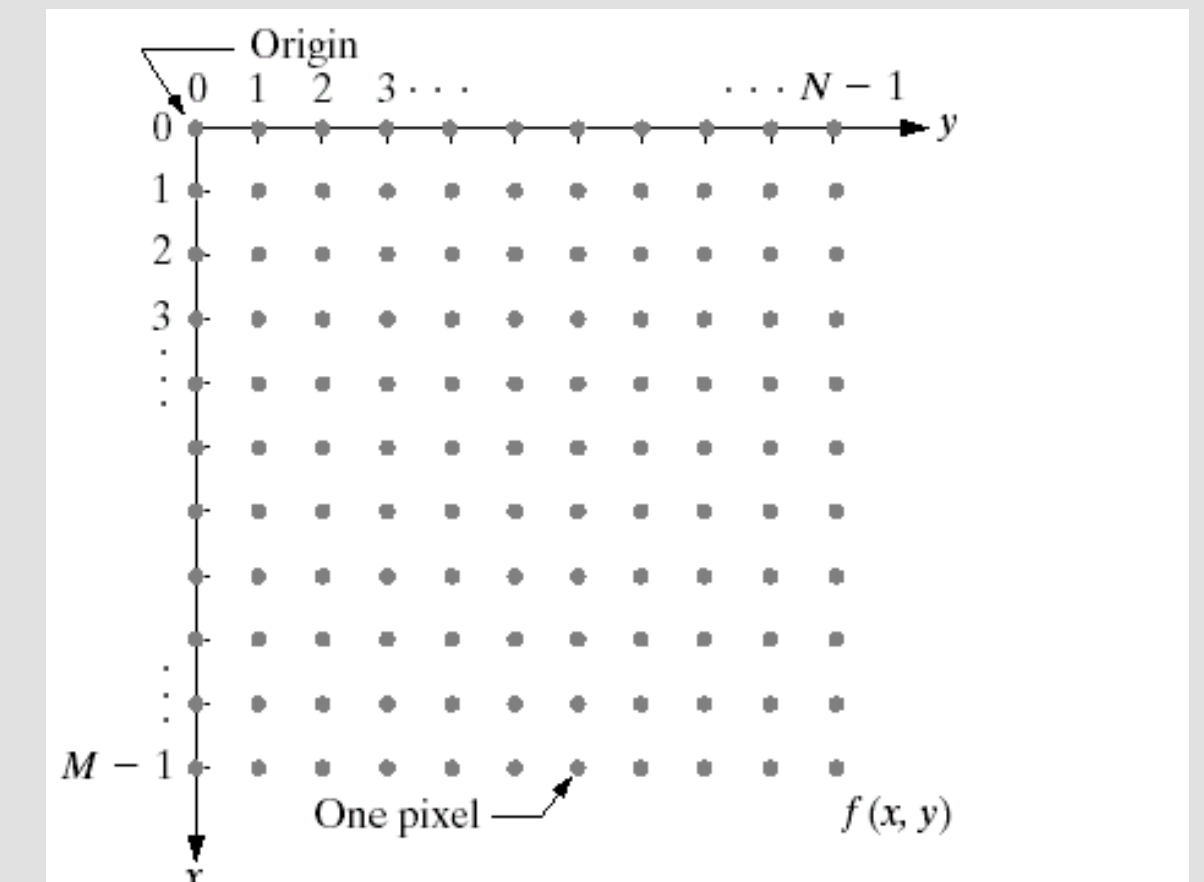
- Diferencias cruzadas (gradiente a lo largo de las direcciones a 45° y a -45°)

$$g_x = f(x+1, y+1) - f(x, y)$$

-1	0
0	1

$$g_y = f(x, y+1) - f(x+1, y)$$

0	-1
1	0



Implementación del gradiente

Generalmente se usan máscaras de 3x3

Z_1	Z_2	Z_3
Z_4	Z_5	Z_6
Z_7	Z_8	Z_9

Diferencias horizontales

$$g_x = (Z_7 + Z_8 + Z_9) - (Z_1 + Z_2 + Z_3)$$

$$g_y = (Z_3 + Z_6 + Z_9) - (Z_1 + Z_4 + Z_7)$$

Diferencias verticales

Máscaras para el cálculo del gradiente ...

z_1	z_2	z_3
z_4	z_5	z_6
z_7	z_8	z_9

... para calcular el gradiente en el punto z_5 de la imagen original

Roberts

-1	0	0	-1
0	1	1	0

Suma de coeficientes = 0

↓
Respuesta del filtro = 0 en regiones homogéneas

Prewitt

-1	-1	-1	-1	0	1
0	0	0	-1	0	1
1	1	1	-1	0	1

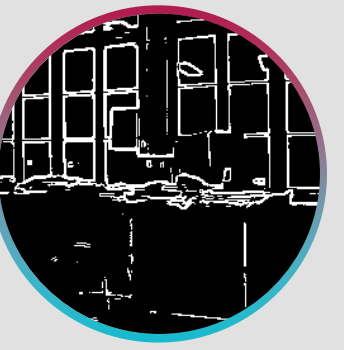
$$g_x = (z_7 + z_8 + z_9) - (z_1 + z_2 + z_3)$$

$$g_y = (z_3 + z_6 + z_9) - (z_1 + z_4 + z_7)$$

Sobel

-1	-2	-1	-1	0	1
0	0	0	-2	0	2
1	2	1	-1	0	1

Efecto de suavizado



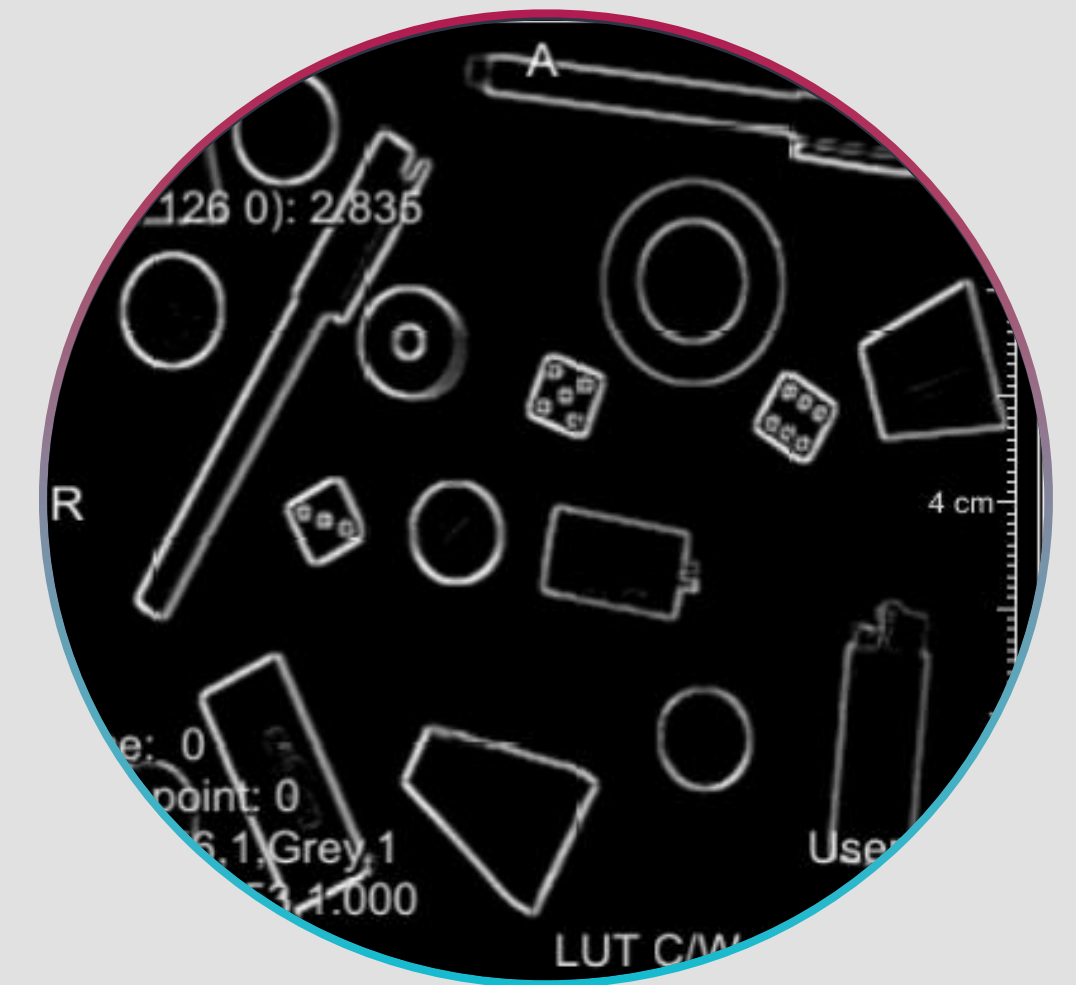
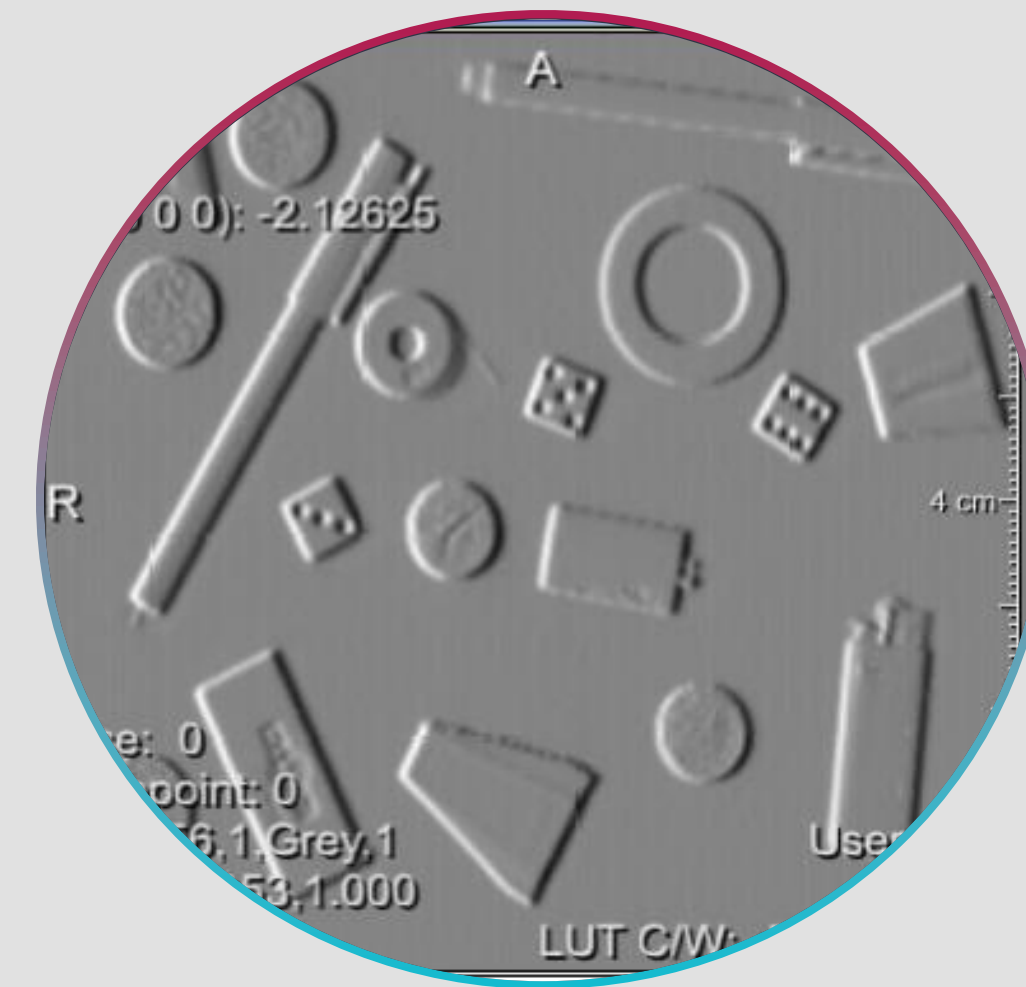
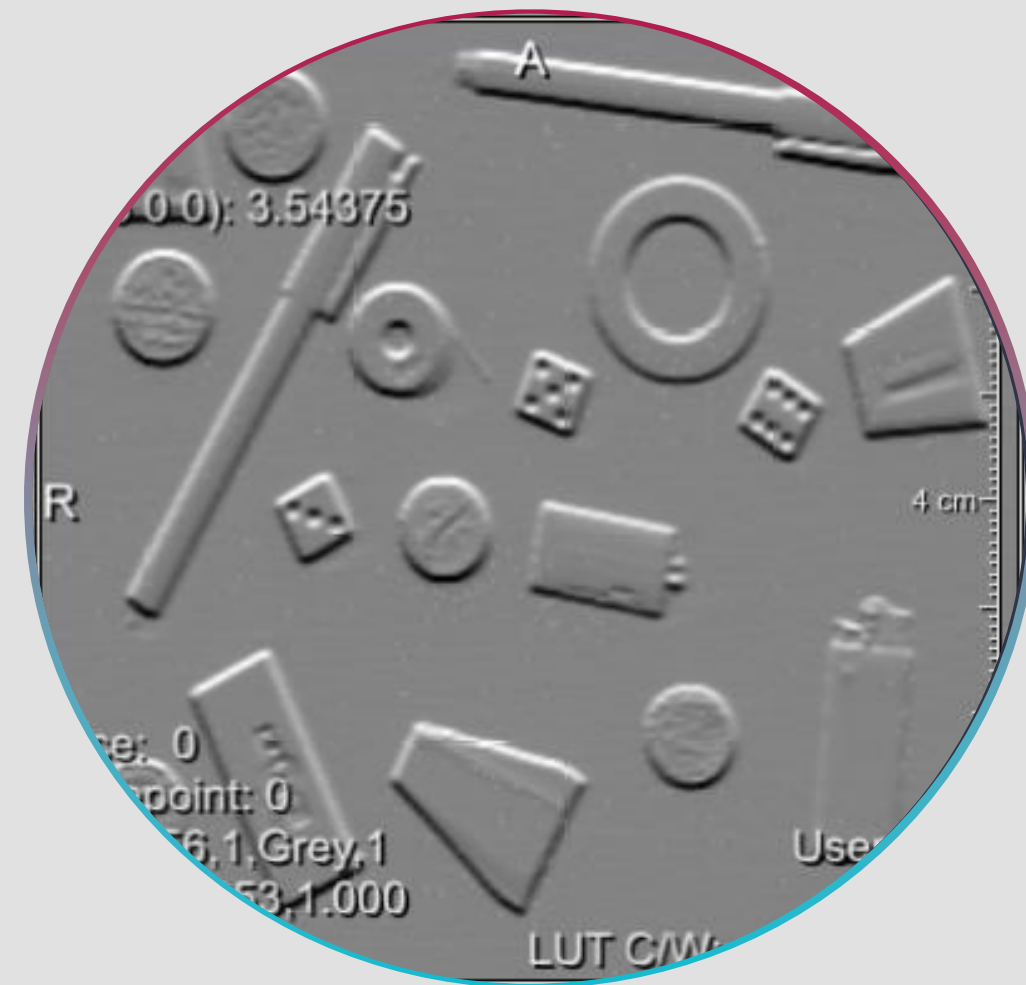
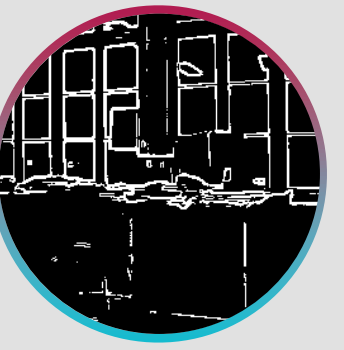
- ✓ Cada máscara calcula un componente del gradiente

$$g_x \text{ o } g_y$$

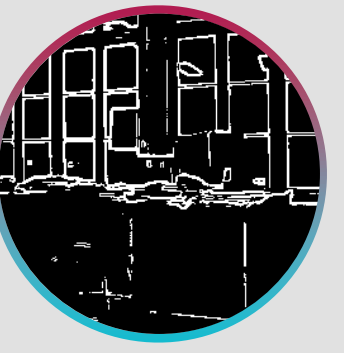
- ✓ Para calcular la imagen del gradiente

$$\nabla f \approx |g_x| + |g_y|$$

Ejemplo de gradiente (Sobel)



Ejemplo de gradiente (Sobel)



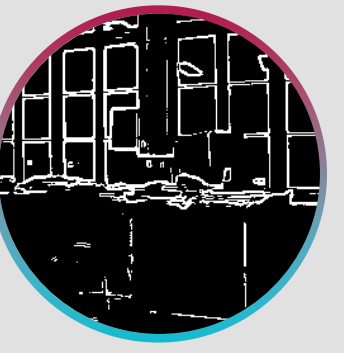
$$g_x$$

$$g_y$$

$$|g_x| + |g_y|$$

Nivel de detalle
no deseado

Ejemplo de gradiente (Sobel) con filtrado preliminar

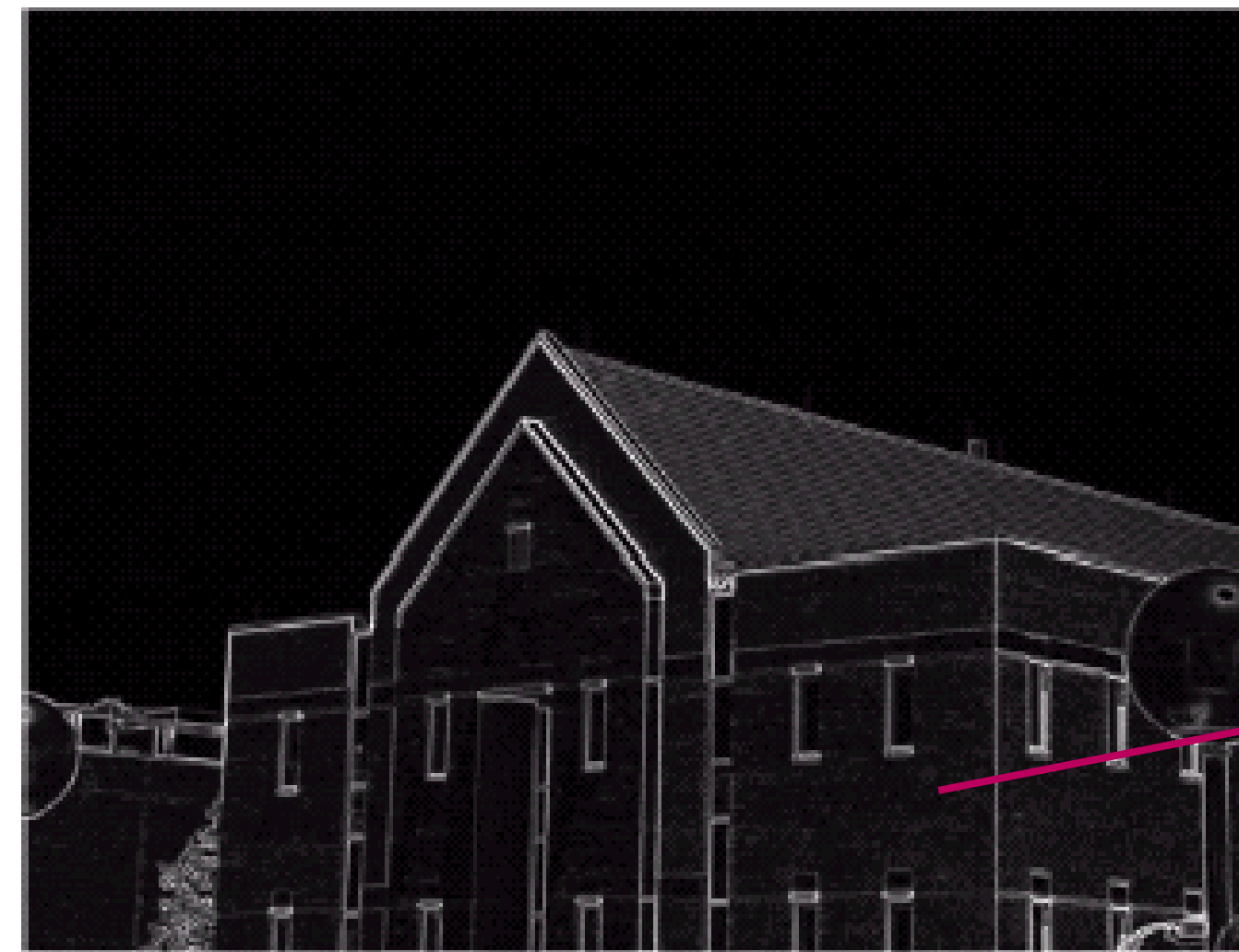


g_y

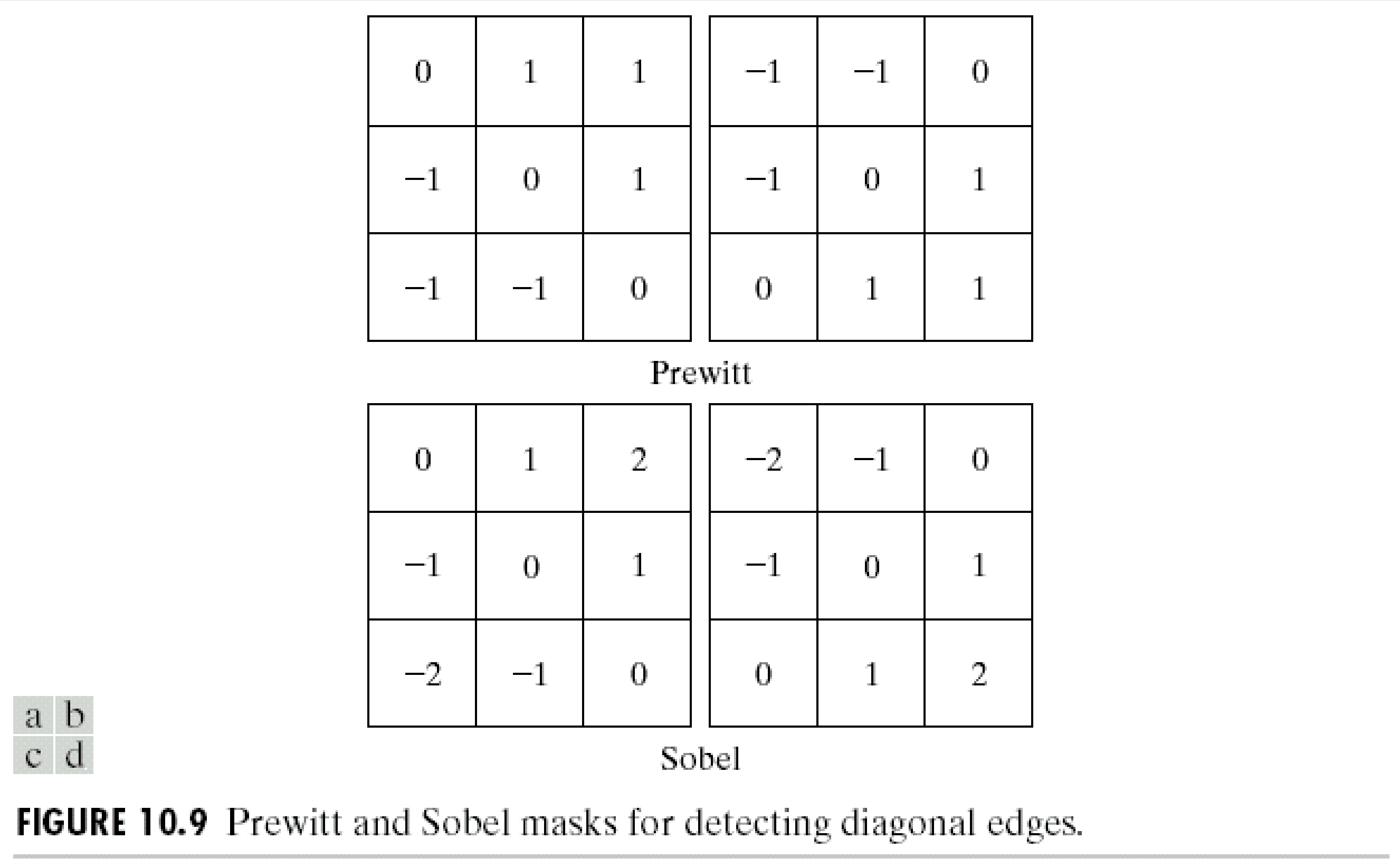


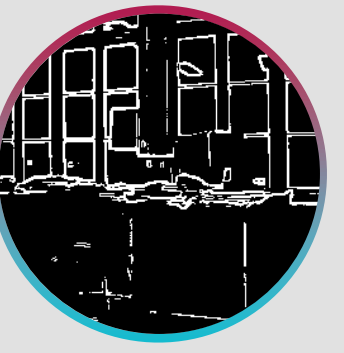
g_x

$|g_x| + |g_y|$



Se eliminaron los detalles





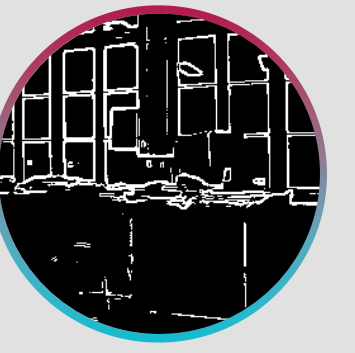
Ejemplo de gradiente (Sobel) en direcciones diagonales

0	1	2
-1	0	1
-2	-1	0

-2	-1	0
-1	0	1
0	1	2



Respuestas similares en direcciones X y Y

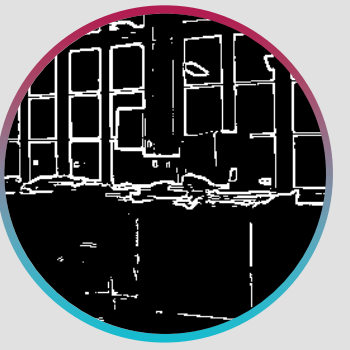


$$\nabla f \approx |g_x| + |g_y|$$

$$\nabla f \approx \sqrt{g_x^2 + g_y^2}$$

$$\nabla f \approx \max\{|g_x|, |g_y|\}$$

Segmentación en 3 etapas



1

Realce de
contraste/contornos
con filtros basados
en las derivadas de
la imagen

2

Sobre la imagen
resultante, determinar
los píxeles que
pertenecen a los
contornos de los
objetos de interés

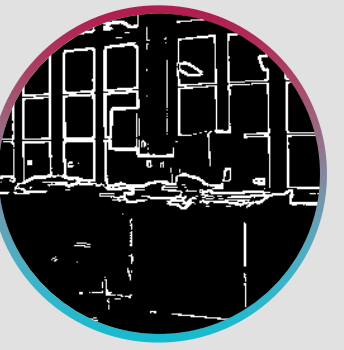
- A partir del gradiente
- A partir del Laplaciano

3

Unir los segmentos
extraídos para
obtener un contorno
continuo

Selección de píxeles pertenecientes a los contornos a partir del gradiente

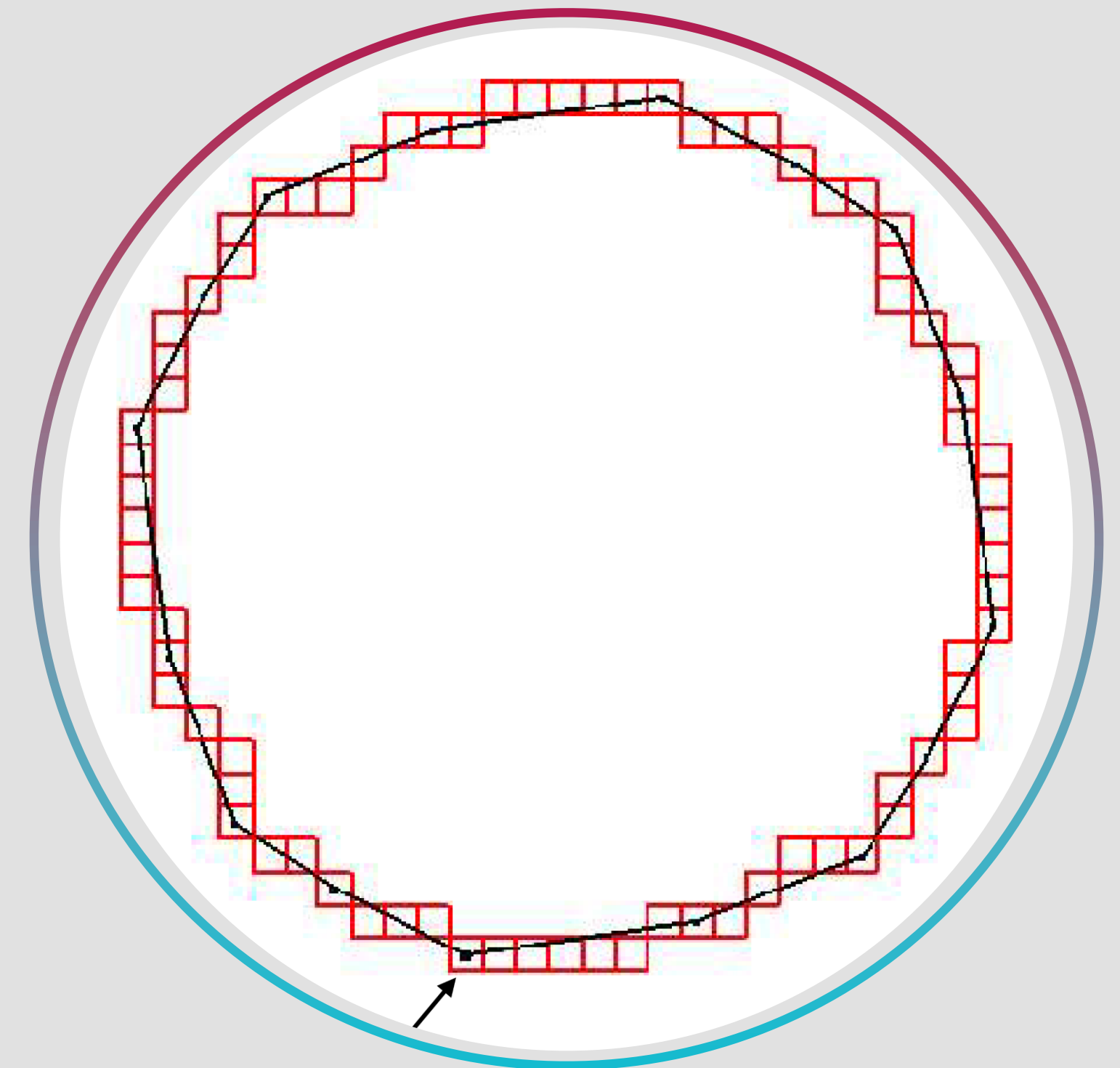
Selección de píxeles pertenecientes a los contornos a partir del gradiente

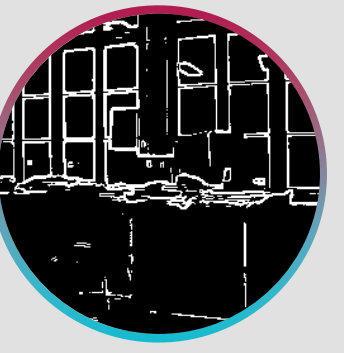


Hasta aquí hemos visto...

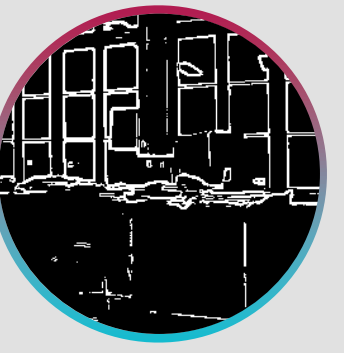
- ✓ Cálculo del gradiente en cada punto de la imagen (g_x, g_y)
- ✓ Creación de la imagen de la norma del gradiente:

$$g(x, y) = |g_x| + |g_y|$$





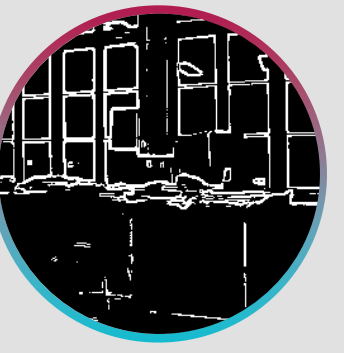
- En un borde $>$ que a cada lado del borde
- Un pixel pertenece a un borde si el gradiente es grande
- En la imagen de la norma del gradiente puede haber puntos con bajo gradiente
 - Ruido que se desea eliminar



Dos técnicas

Umbralización
simple

Umbralización
por histéresis de
los máximos
locales del
gradiente



Dos técnicas



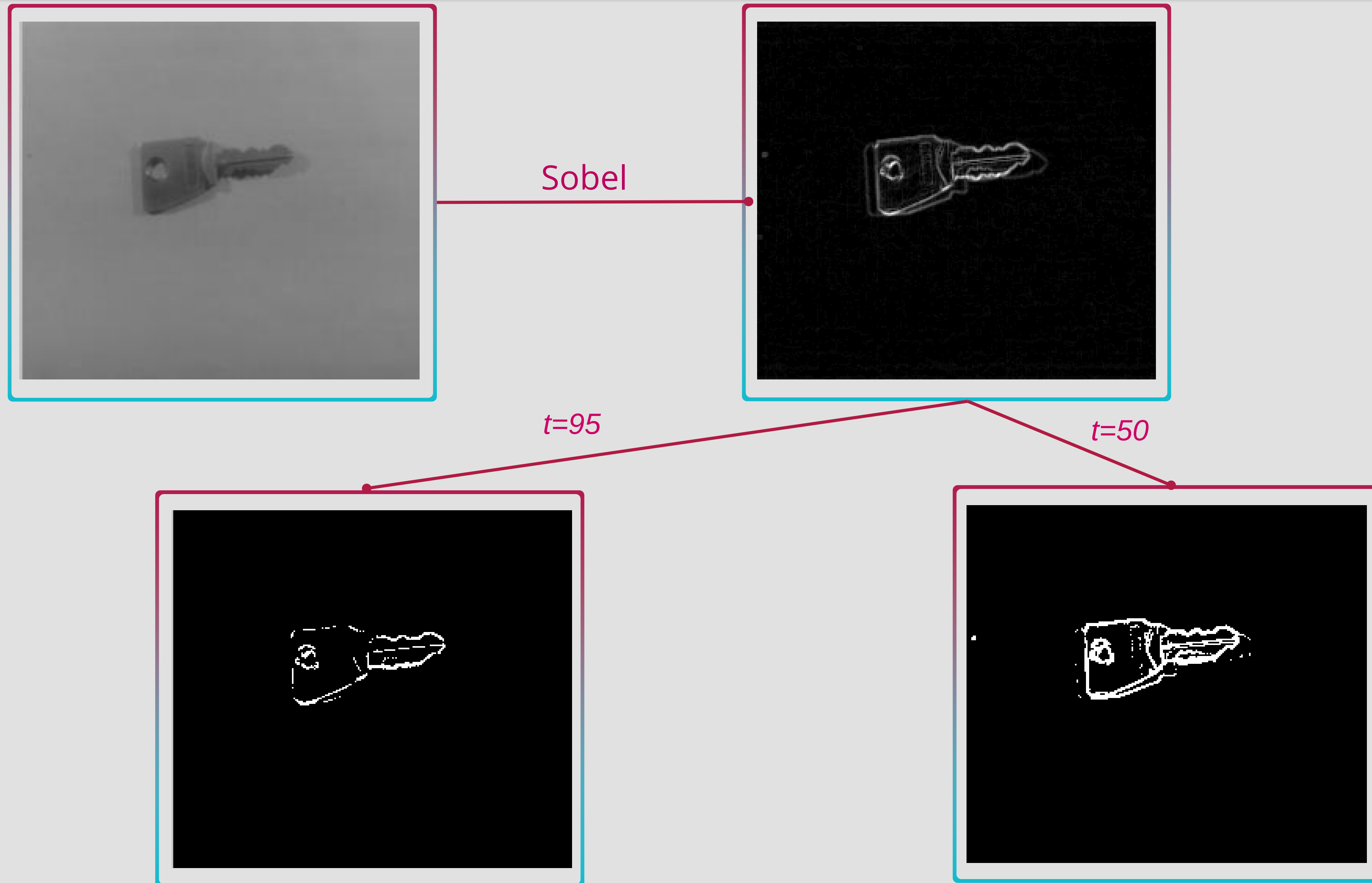
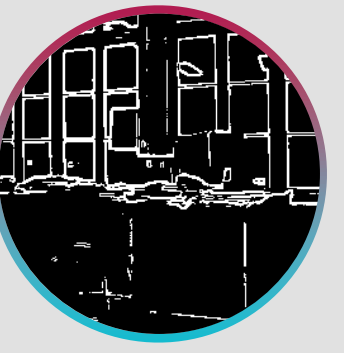
① Seleccionar un valor de umbral del gradiente

② Tomar como valores del borde, aquellos que sean superiores al umbral

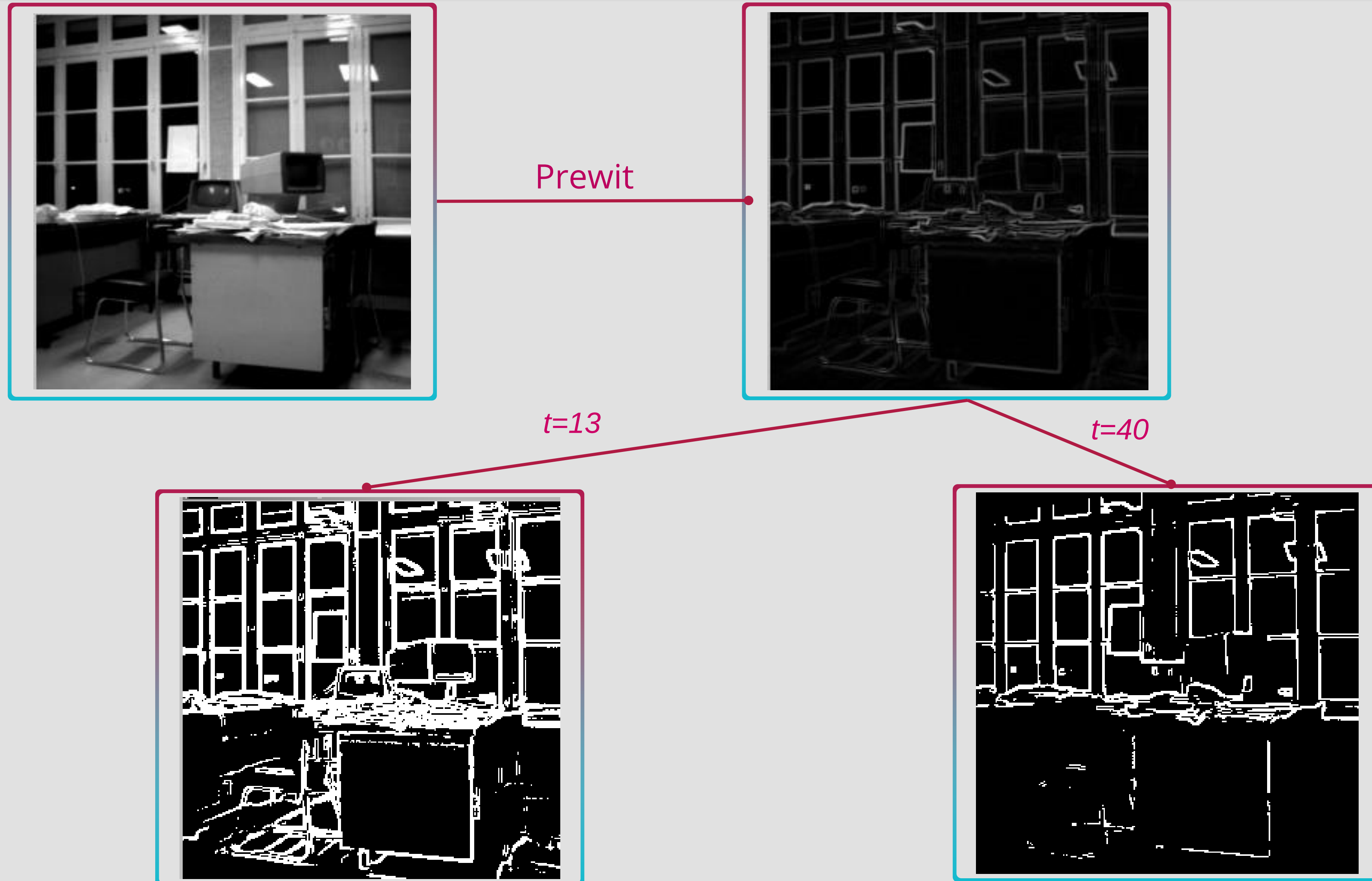
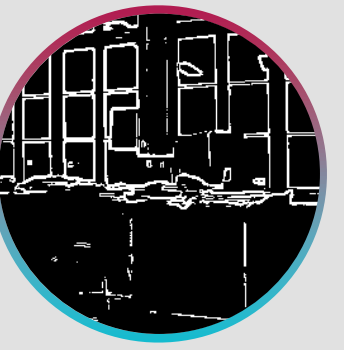
Problemas:

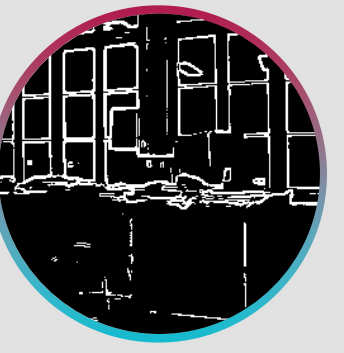
- Determinar el umbral
- Contorno obtenido puede estar entrecortado
 - Fluctuaciones del máximo gradiente por encima y por debajo del umbral escogido
 - Difícil encontrar un umbral bajo que no sea sensible a los falsos bordes producidos por el ruido

Ejemplo de umbralización simple del gradiente (con Sobel)



Ejemplo de umbralización simple del gradiente (con Prewit)

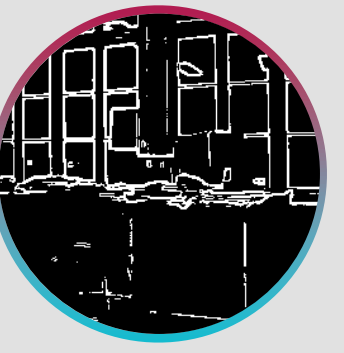




Dos técnicas

Umbralización
simple

Umbralización
por histéresis de
los máximos
locales del
gradiente



Umbralización por histéresis de los máximos locales del gradiente

Objetivos

- Mejorar la selección tomando como píxeles pertenecientes al contorno sólo aquellos píxeles cuya magnitud del gradiente corresponde a un máximo (extremo) local.
- Umbralización adaptativa para eliminar el rompimiento de los contornos obtenidos con umbralización simple.

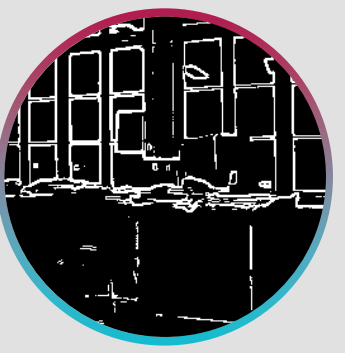
Segmentación en 2 pasos

1. Selección de los **máximos locales del gradiente**
2. **Umbralización por histéresis de esos máximos** (eliminación de bajos gradientes)

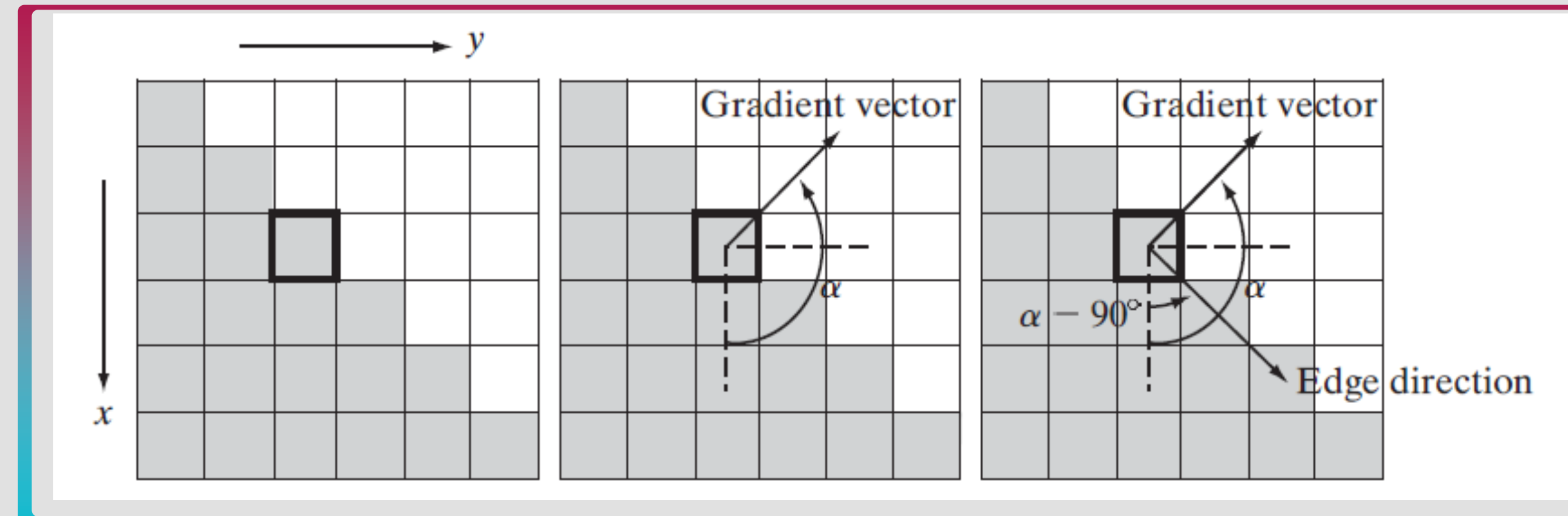
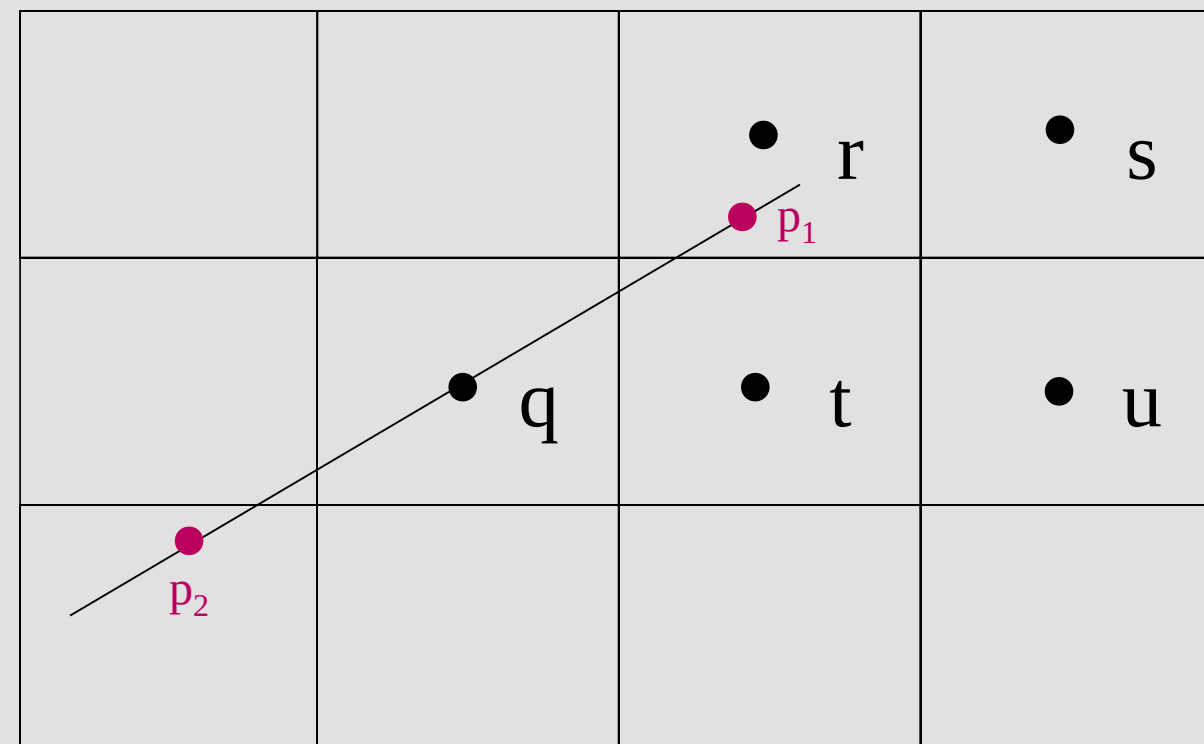
Ventajas

- Emplea la propiedad de conectividad entre los píxeles
- Permite obtener puntos de contorno mejor conectados

Extracción de máximos locales del gradiente



Consiste en comparar el gradiente en un punto $q=f(x,y)$ con el gradiente de sus vecinos p_1 y p_2 situados a una distancia d en la dirección del gradiente (general/ $d=1$)



∇q : gradiente en q

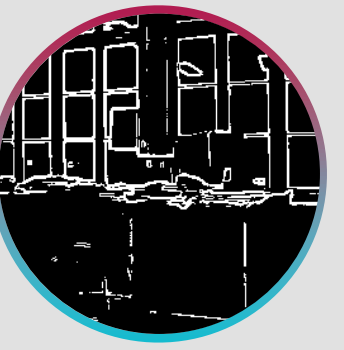
∇p_1 : gradiente en p_1

∇p_2 : gradiente en p_2

q es un máximo local si:
 $\nabla q \geq \nabla p_1$ y $\nabla q \geq \nabla p_2$

El contorno es perpendicular a la dirección del gradiente en el punto (pixel) donde el gradiente es calculado

Extracción de máximos locales del gradiente



- Necesitamos entonces:
 - Calcular la dirección del gradiente en q
 - Calcular ∇p_1 y ∇p_2
- Dirección del gradiente:

$$\nabla f = \begin{bmatrix} g_x \\ g_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} \end{bmatrix} \longrightarrow \alpha(x, y) = \tan^{-1} \left(\frac{g_y}{g_x} \right)$$

Extracción de máximos locales del gradiente

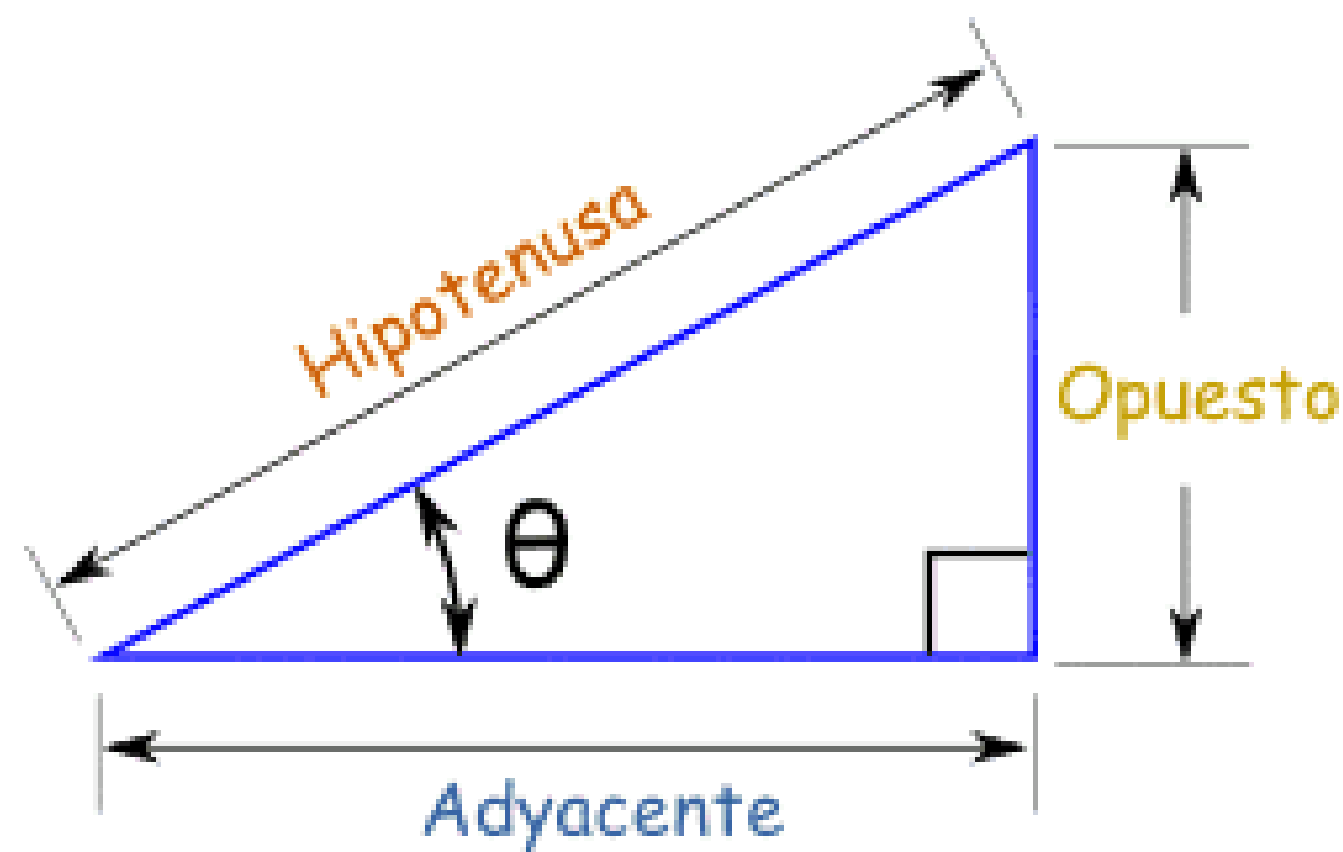


- Dirección del gradiente:

$$\sin \theta = \frac{\text{Opuesto}}{\text{Hipotenusa}}$$

$$\cos \theta = \frac{\text{Adyacente}}{\text{Hipotenusa}}$$

$$\tan \theta = \frac{\text{Opuesto}}{\text{Adyacente}}$$



$$\nabla f = \begin{bmatrix} g_x \\ g_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} \end{bmatrix} \quad \begin{array}{l} g_x \text{ es el lado adyacente} \\ g_y \text{ es el lado opuesto} \end{array}$$

$$\tan \alpha(x, y) = \frac{g_y}{g_x}$$

$$\alpha(x, y) = \tan^{-1} \left(\frac{g_y}{g_x} \right)$$

Extracción de máximos locales del gradiente



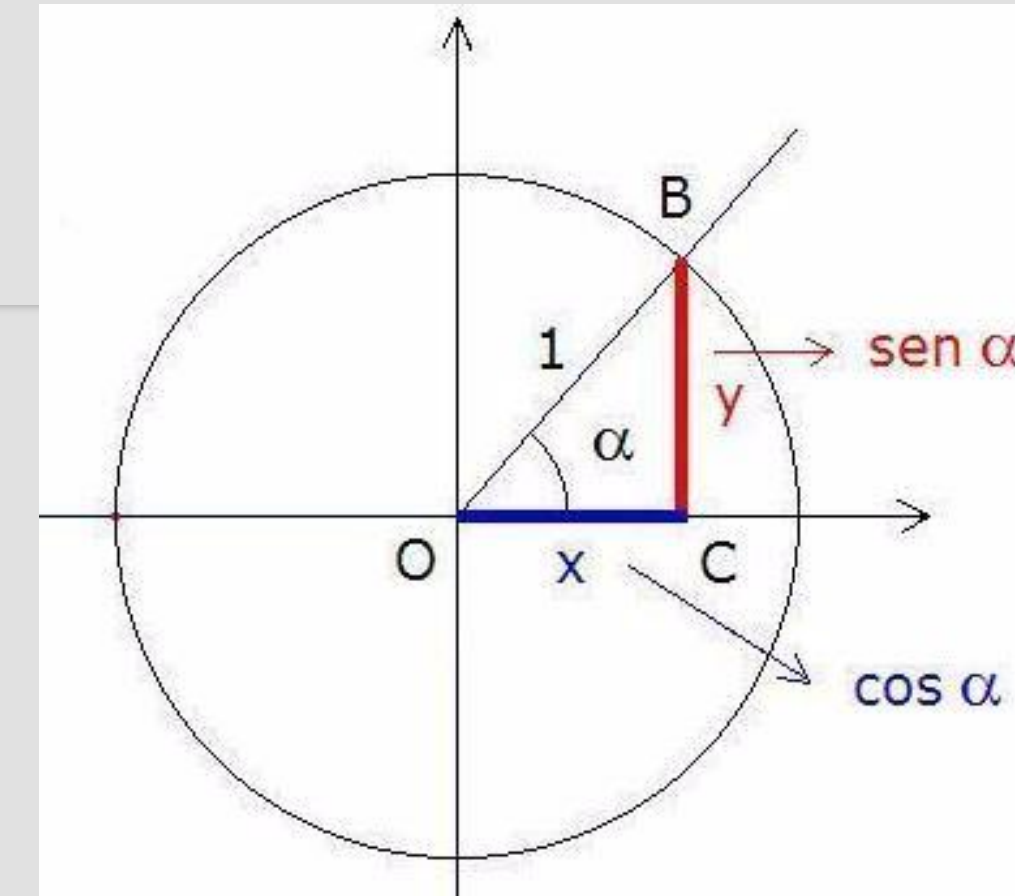
- Conociendo α se pueden determinar p_1 y p_2

$$p_{1x} = q_x + d \cos \alpha$$

$$p_{2x} = q_x - d \cos \alpha$$

$$p_{1y} = q_y + d \sin \alpha$$

$$p_{2y} = q_y - d \sin \alpha$$

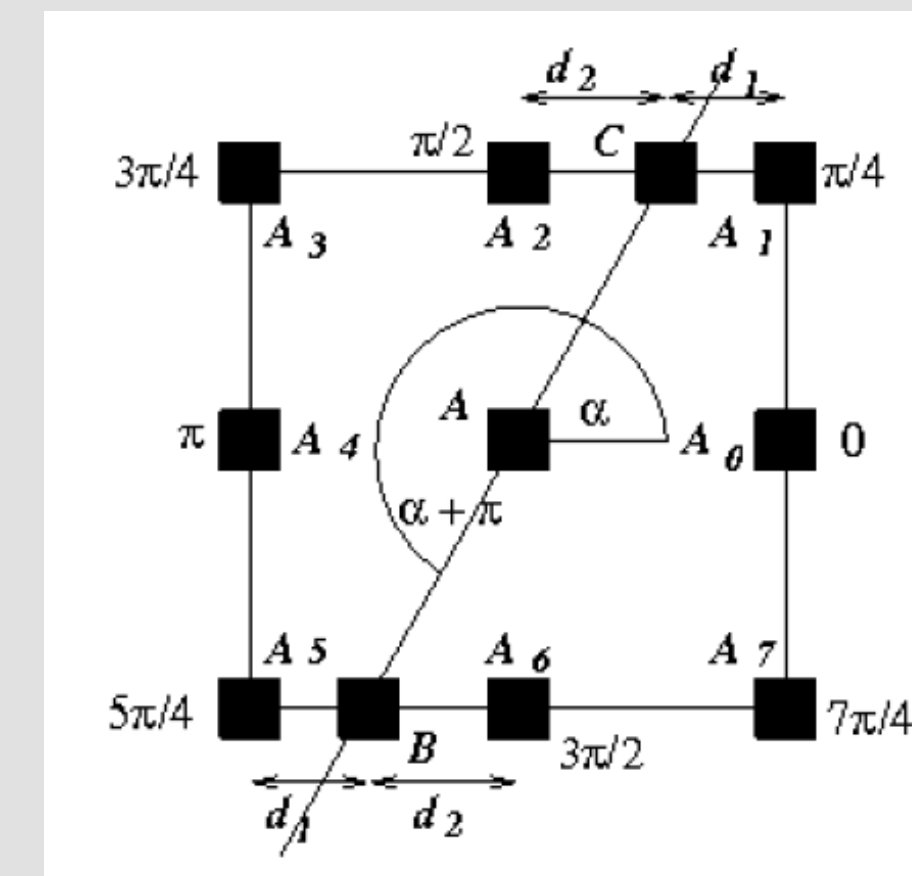


- Conociendo las posiciones de p_1 y p_2 , se pueden calcular ∇p_1 y ∇p_2 haciendo una interpolación lineal de las magnitudes del gradiente en los píxeles vecinos.

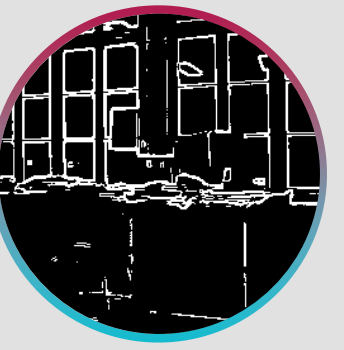
- Ejemplo: para el punto p_1 se hace una interpolación lineal del gradiente en sus vecinos (r, s, t, u), tomando en cuenta la distancia a p_1 :

$$\nabla p_1 = (1-a)(1-b)\nabla r + a(1-b)\nabla s + b(1-a)\nabla t + ab\nabla u$$

$$l = \lfloor p_{1x} \rfloor \quad k = \lfloor p_{1y} \rfloor \quad a = p_{1x} - l \quad b = p_{1y} - k$$

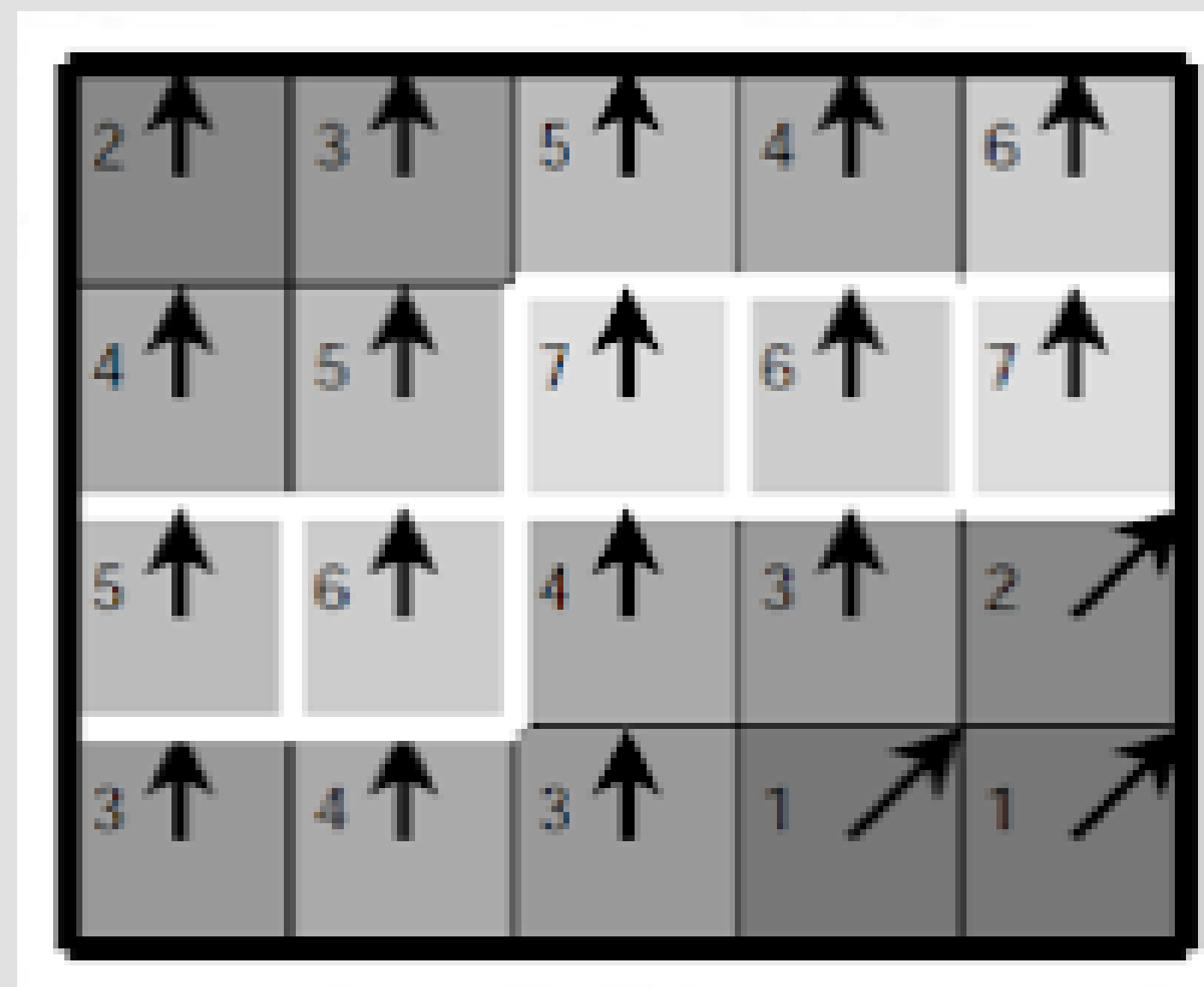


Extracción de máximos locales del gradiente

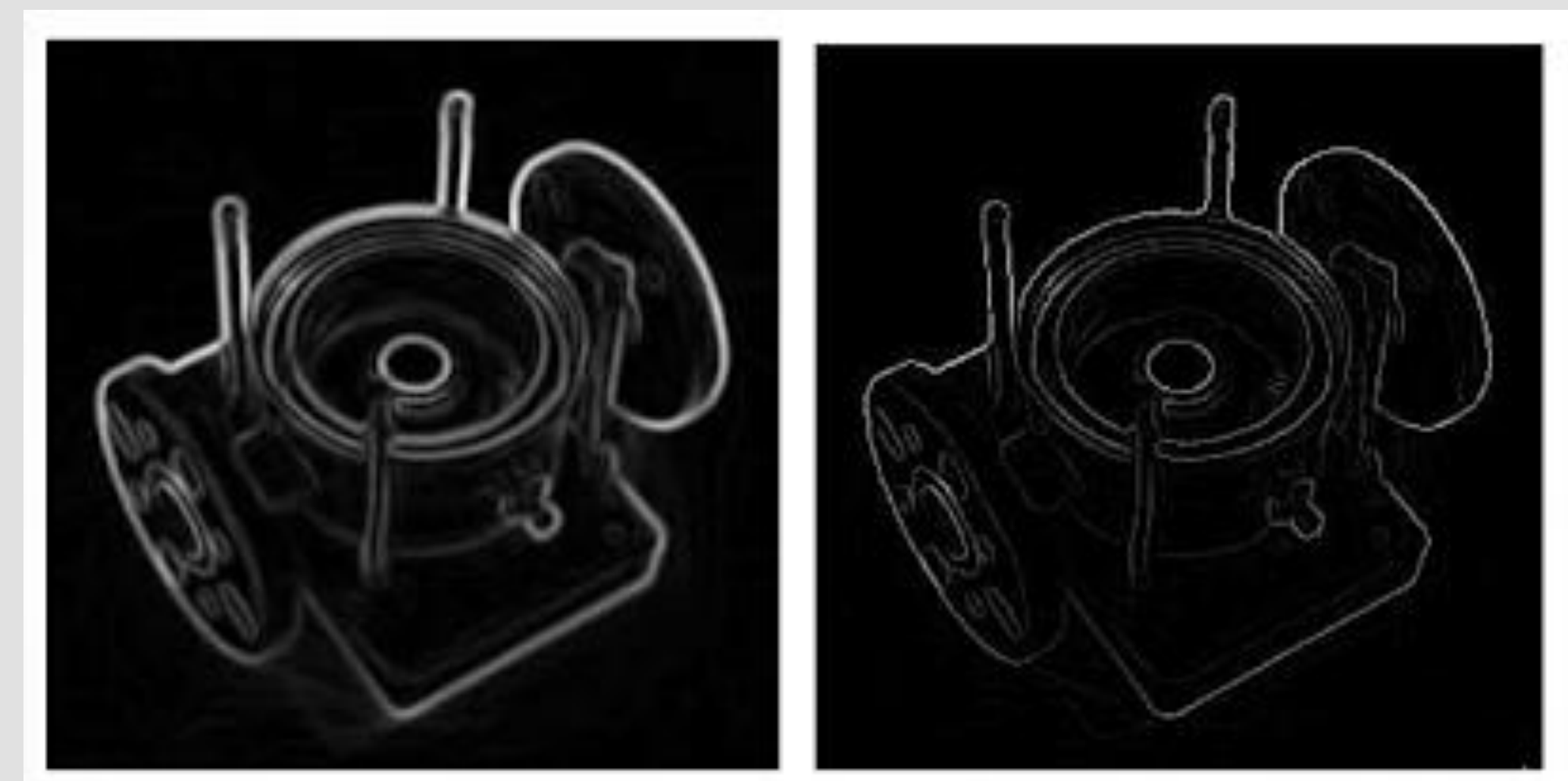


Un ejemplo sencillo de extracción de máximos locales

Las flechas indican la dirección del gradiente en cada pixel

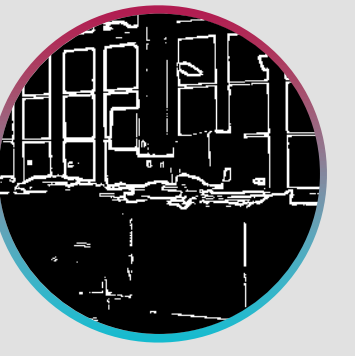


Los píxeles que resultan ser máximos locales están en blanco. Todos los otros píxeles son suprimidos



Sin extracción de máximos locales

Con extracción de máximos locales



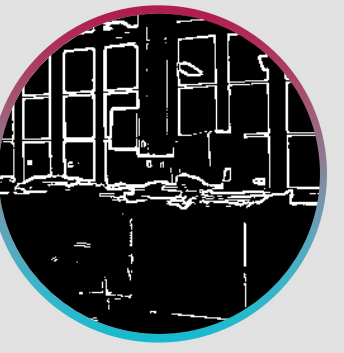
Umbralización por histéresis de los máximos locales del gradiente (1/2)

Umbralización

- Para encontrar los bordes cuyo gradiente es $>$ umbral

Por histéresis

- Con dos umbrales t_h (alto) y t_l (bajo)
- Pertenecen al contorno:
 - Todos los píxeles cuyo gradiente $> t_h$
 - Aquellos píxeles conectados a los ya definidos en el paso anterior y cuya magnitud del gradiente es $> t_l$
- Posibilidad para determinar t_h y t_l :
 - A partir del histograma de los valores del gradiente en los máximos locales
 - $t_l = \mu - \sigma$ y $t_h = \mu + \sigma$, μ : media de gradientes, σ : desviación estándar de gradientes



Umbralización por histéresis de los máximos locales del gradiente (2/2)

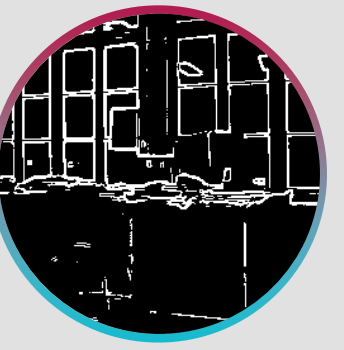
Por histéresis selectiva

1. Seleccionar todos los píxeles cuyo gradiente es superior a t_h
2. Buscar los píxeles conectados a los seleccionados en el paso anterior, cuyo gradiente es superior a t_l , PERO efectuar la búsqueda únicamente en la dirección del contorno (perpendicular a la dirección del gradiente)

Ventajas:

- Disminución de falsos puntos en el contorno.
- Se aplican de forma implícita restricciones sobre la morfología del contorno y no solamente información proveniente de la imagen original.

Segmentación en 3 etapas



1

Realce de
contraste/contornos
con filtros basados
en las derivadas de
la imagen

2

Sobre la imagen
resultante, determinar
los píxeles que
pertenecen a los
contornos de los
objetos de interés

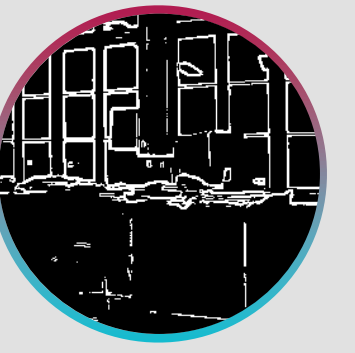
- A partir del gradiente
- A partir del Laplaciano

3

Unir los segmentos
extraídos para
obtener un contorno
continuo

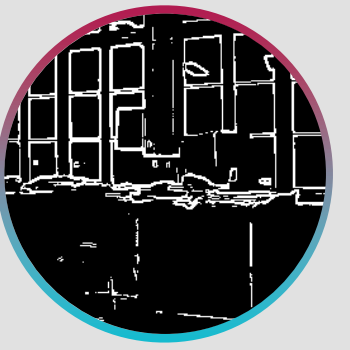
Selección de píxeles pertenecientes a los contornos a partir del Laplaciano

Selección de píxeles pertenecientes a los contornos a partir del Laplaciano



1. Calcular el Laplaciano en cada punto de la imagen
2. Determinar sobre esta imagen los pixeles que pertenecen a los bordes del objeto de interés

Propiedades del Laplaciano

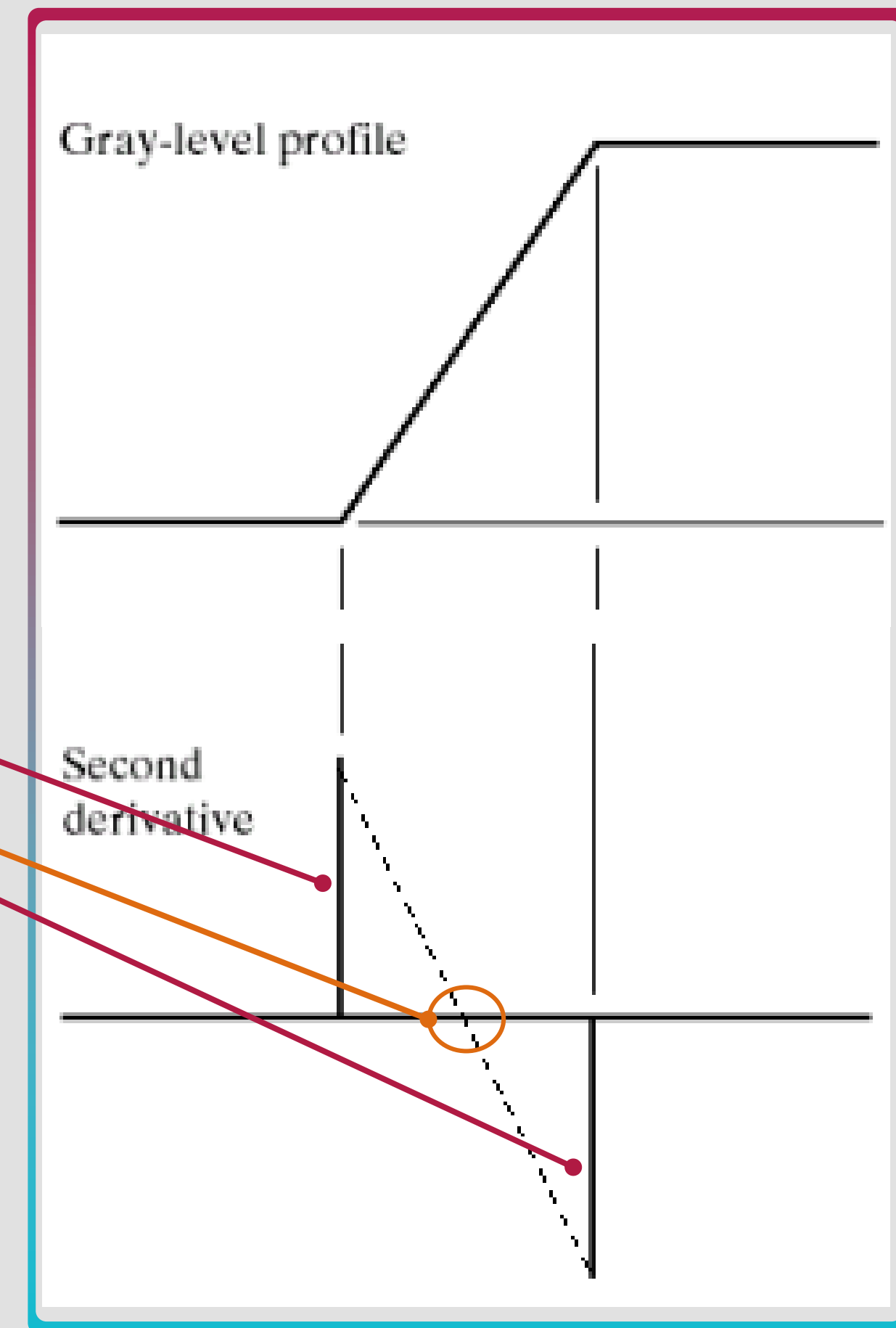


- No se puede usar directamente para detectar los puntos del contorno porque genera doble respuesta en las fronteras (dobles contornos)
- Paso por cero en el contorno



Vamos a buscar los cruces por cero del Laplaciano

Si no existiera ruido en la imagen,
bastaría con tomar los puntos donde el
 $\text{Laplaciano} = 0$



Propiedades del Laplaciano

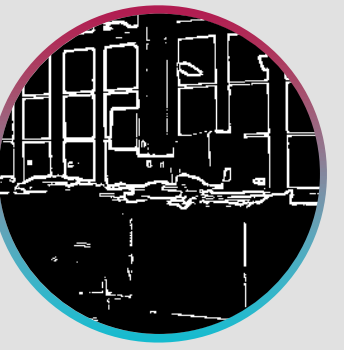
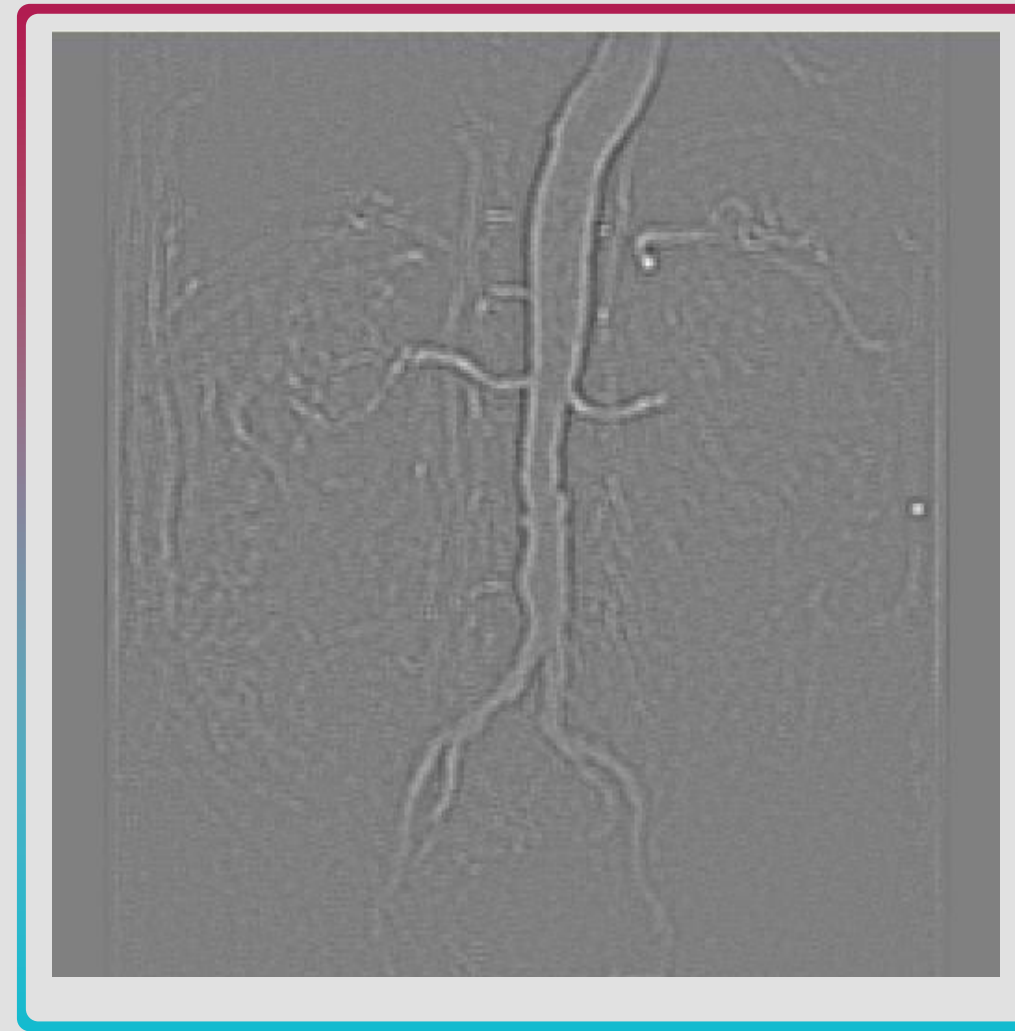
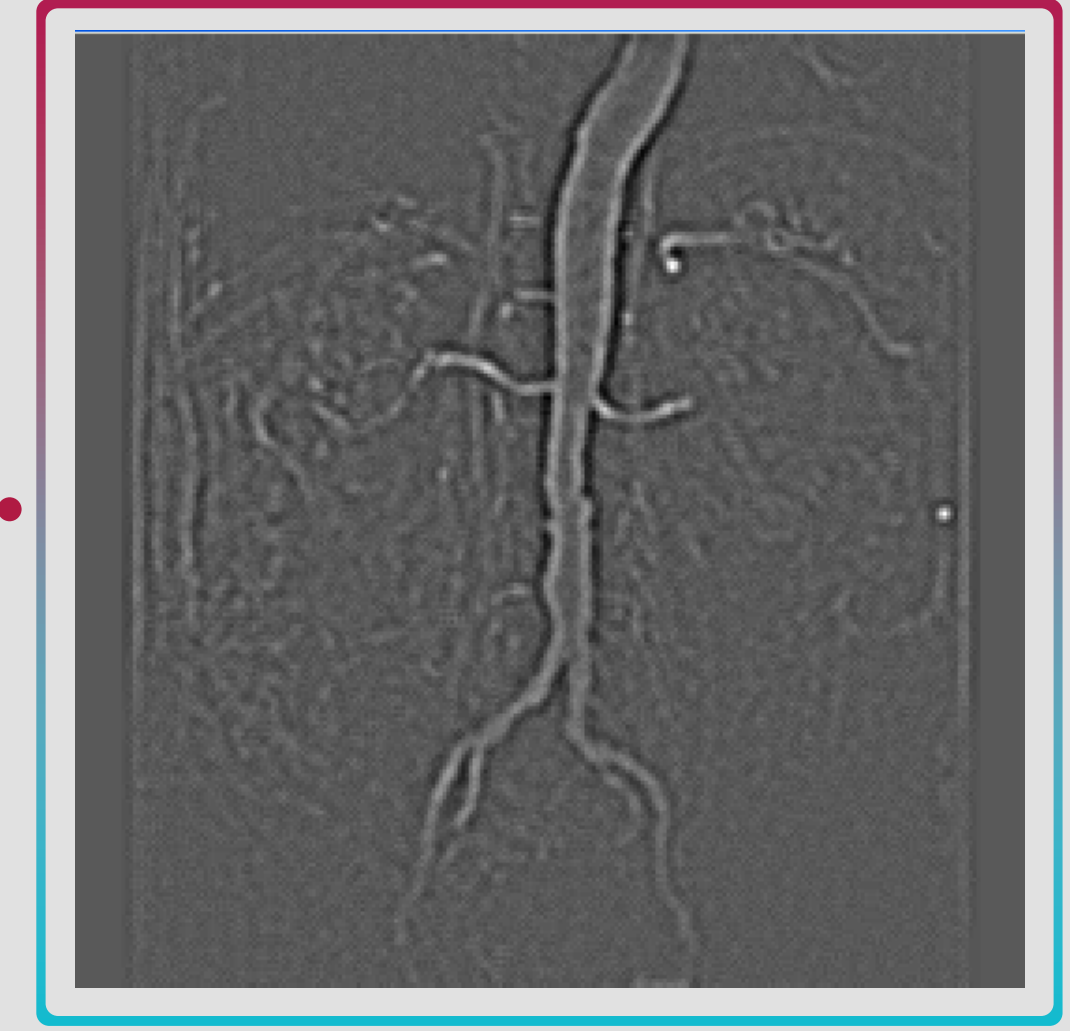


Imagen original

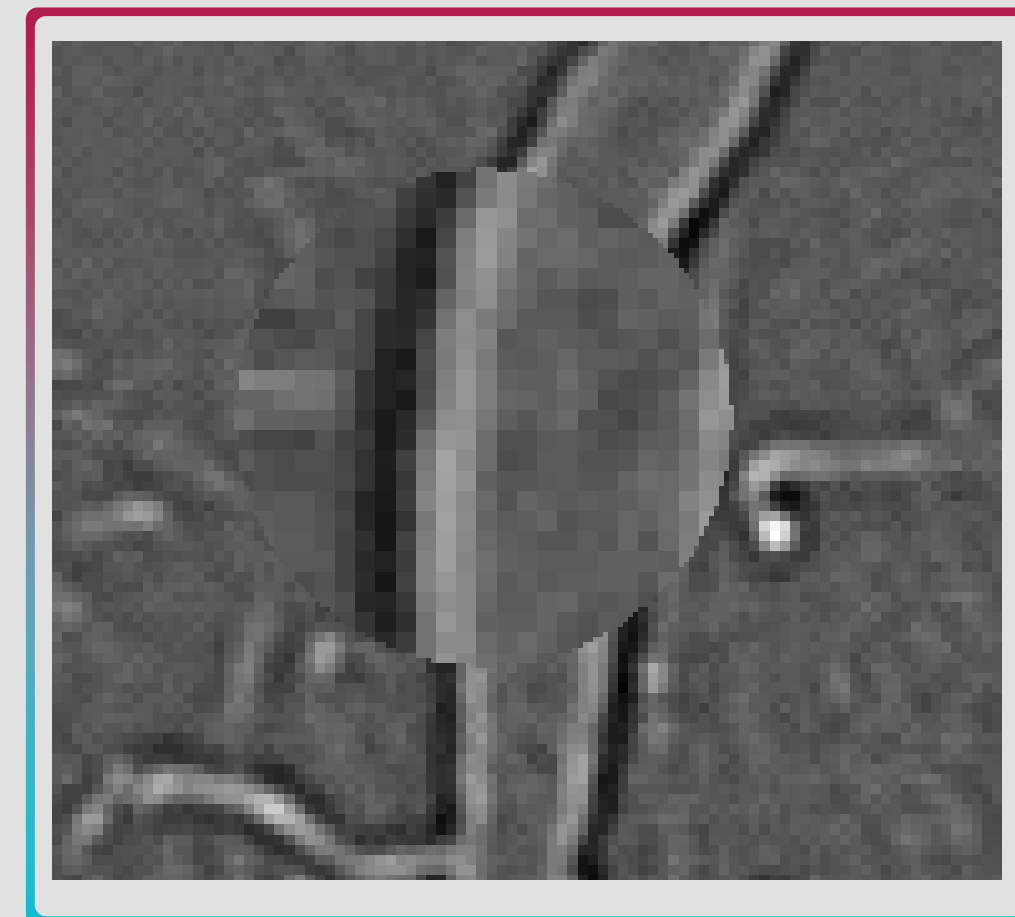


Laplaciano

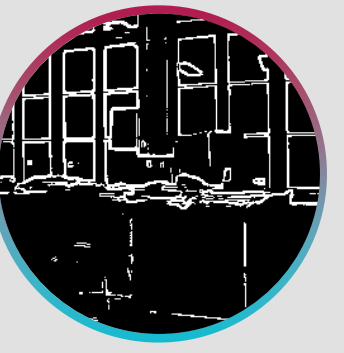


Laplaciano con expansión del contraste

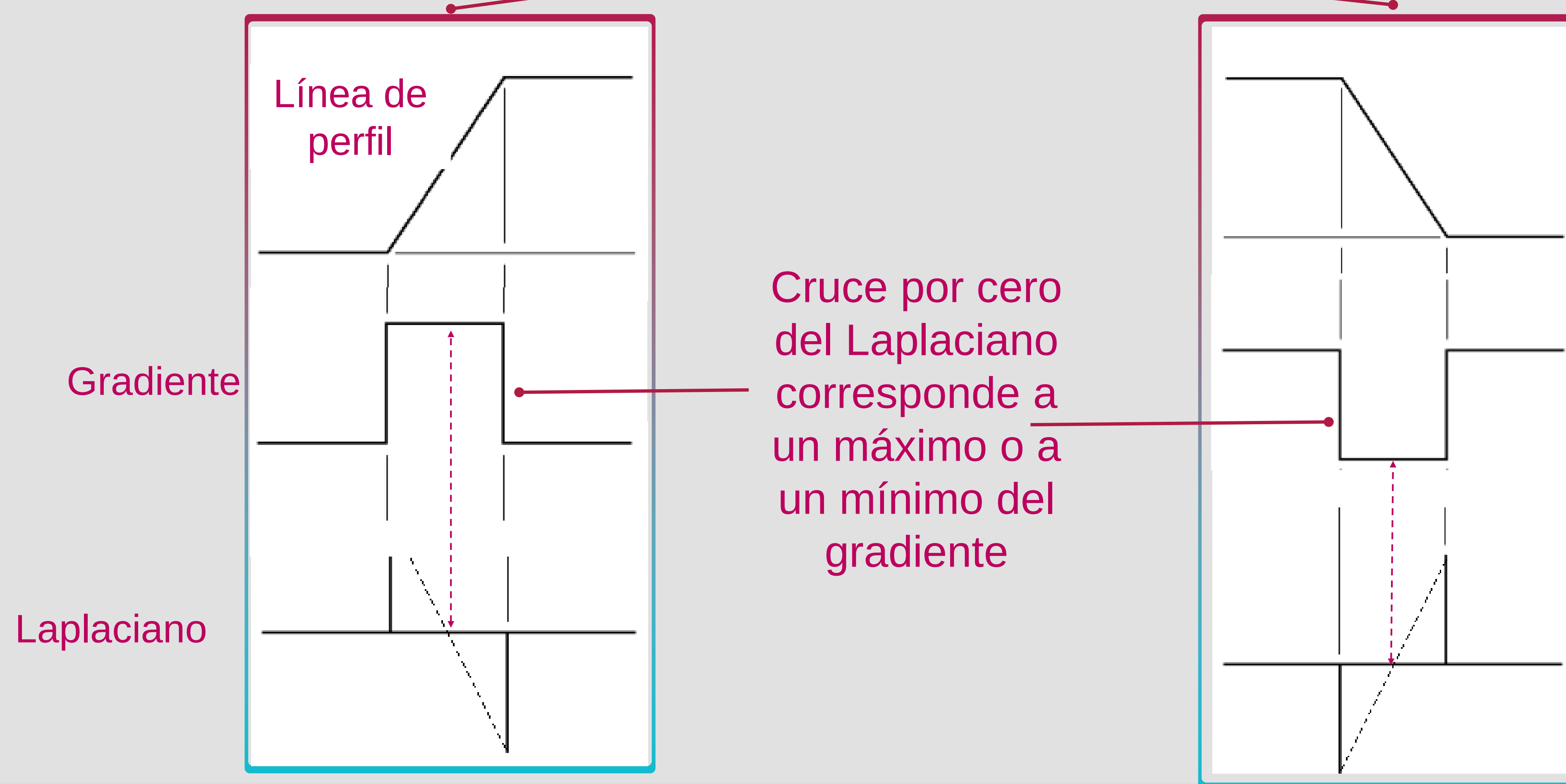
Doble contorno



Para determinar el cruce por cero del Laplaciano



Existen dos casos:



Para determinar el cruce por cero del Laplaciano



El cruce por cero puede ser verificado de dos formas:

1. Constatar el cambio de signo en el Laplaciano entre un pixel q y cada uno de sus vecinos
2. Verificar si los dos pixeles vecinos de q en dirección opuesta tienen signos opuestos (Gonzalez)

		(-)
	$q(+)$	

		(-)
	q	
(+)		

4
direcciones
son
verificadas



Para determinar el cruce por cero del Laplaciano

2. Verificar si los dos pixeles vecinos de q en dirección opuesta tienen signos opuestos (Gonzalez)

		(-)
	q	
(+)		

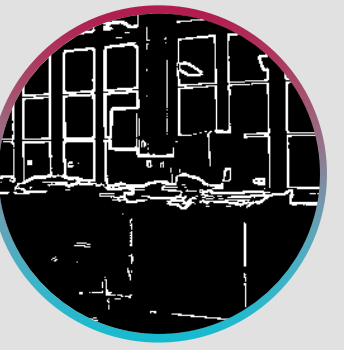
4
direcciones
son
verificadas

One approach for finding the zero crossings at any pixel, p , of the filtered image, $g(x, y)$, is based on using a 3×3 neighborhood centered at p . A zero crossing at p implies that the *signs* of at least two of its opposing neighboring pixels must differ. There are four cases to test: left/right, up/down, and the two diagonals. If the values of $g(x, y)$ are being compared against a threshold (a common approach), then not only must the signs of opposing neighbors be different, but the absolute value of their numerical difference must also exceed the threshold before we can call p a zero-crossing pixel.

Attempting to find the zero crossings by finding the coordinates (x, y) , such that $g(x, y) = 0$ is impractical because of noise and/or computational inaccuracies.



Supresión de cruces por cero falsos

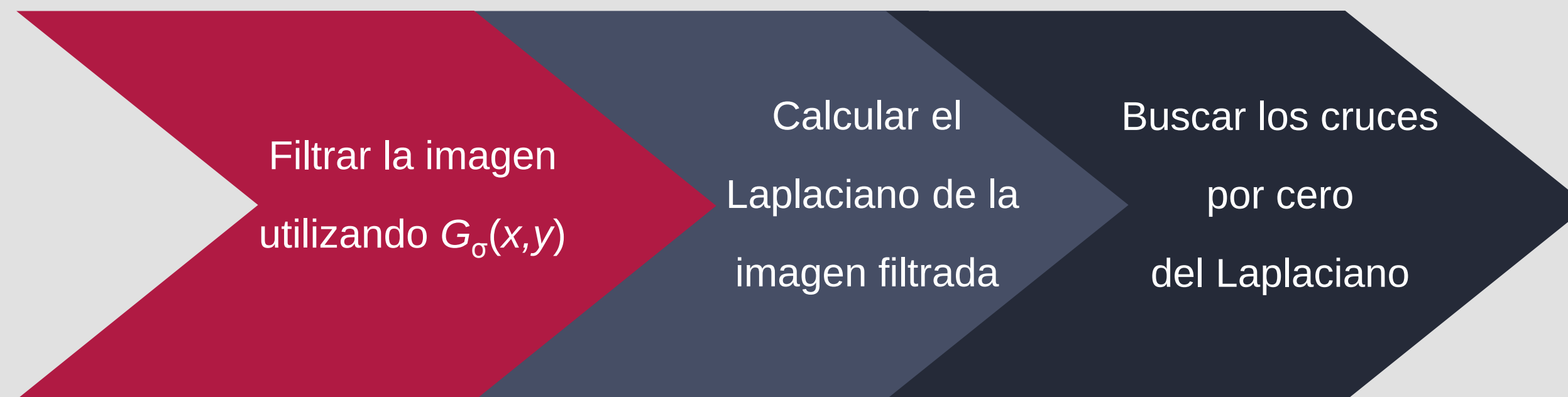


Para limitar los falsos cruces por cero debido al ruido: suavizar la imagen con un filtro gaussiano antes de calcular el Laplaciano

Operador de Marr & Hildreth

Se utiliza la función gaussiana: $G_{\sigma}(\rho) = e^{\frac{-\rho^2}{2\sigma^2}}$ con $\rho^2 = x^2 + y^2$

Procedimiento:

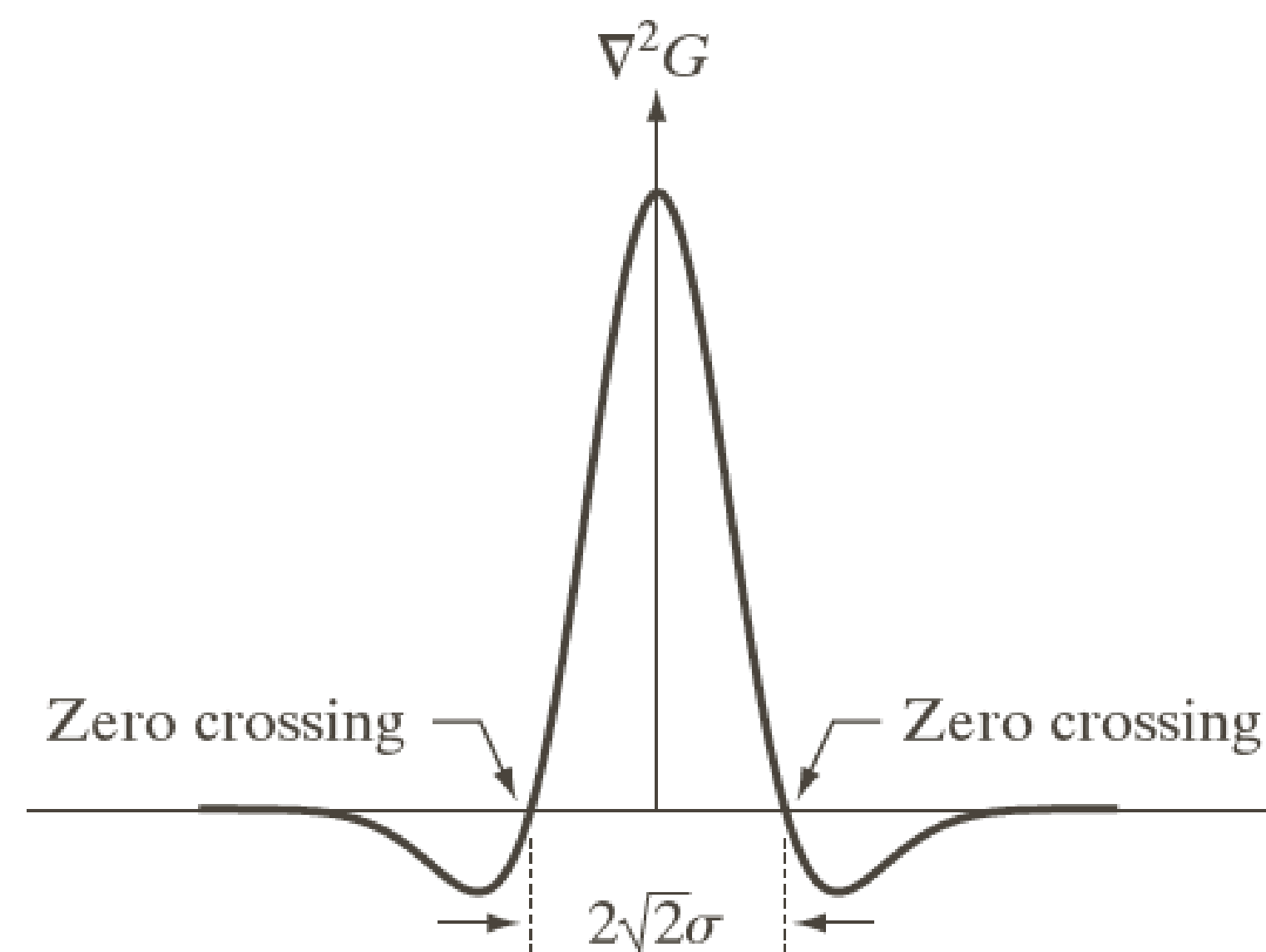
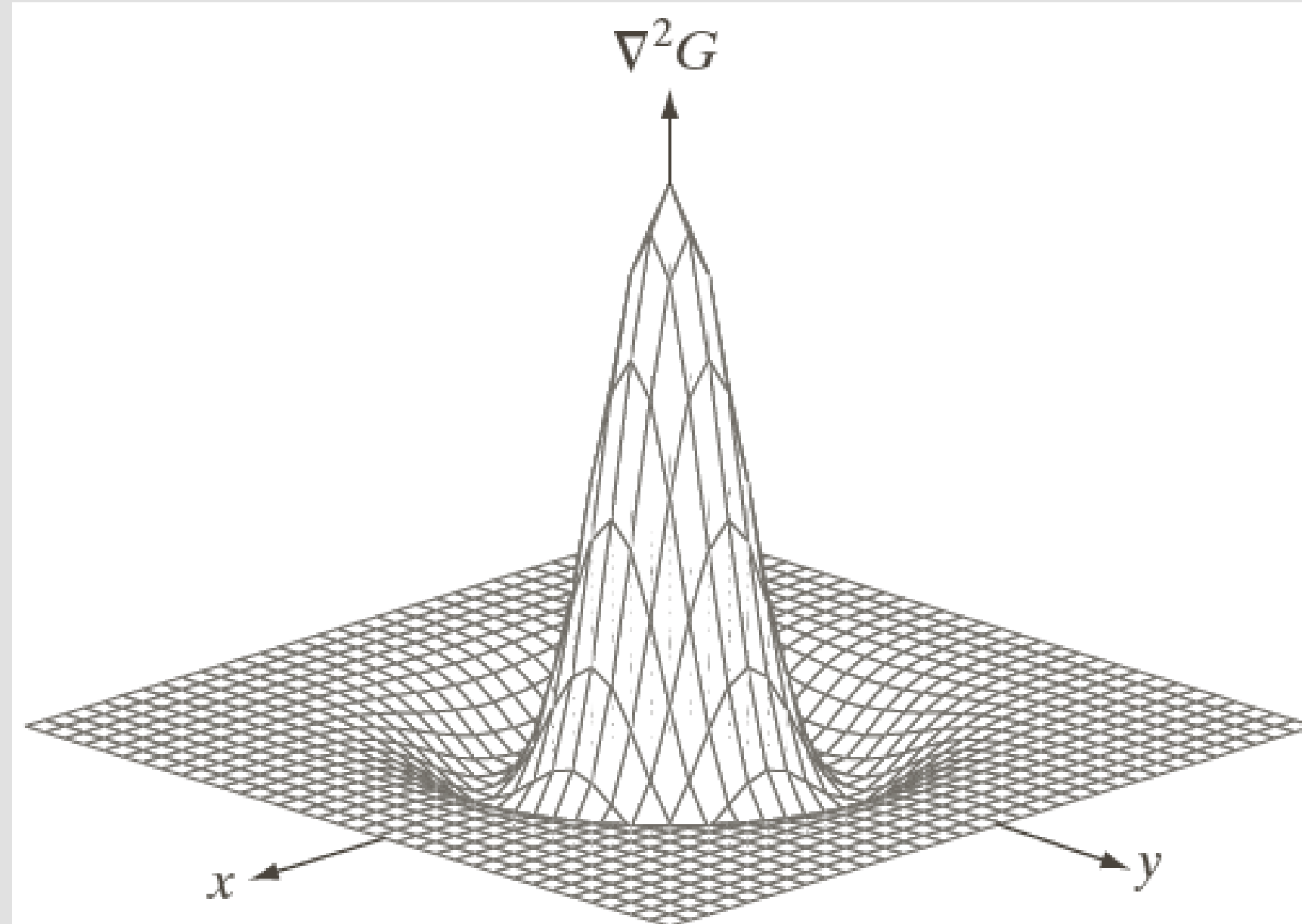


Operador LOG
(Laplacian Of Gaussian)

$$g(x, y) = \nabla^2 (G_{\sigma} * f(x, y)) = \nabla^2 (G_{\sigma}) * f(x, y)$$

Calcular el Laplaciano de la imagen filtrada con un filtro gaussiano

Filtrar la imagen con el Laplaciano de un filtro gaussiano



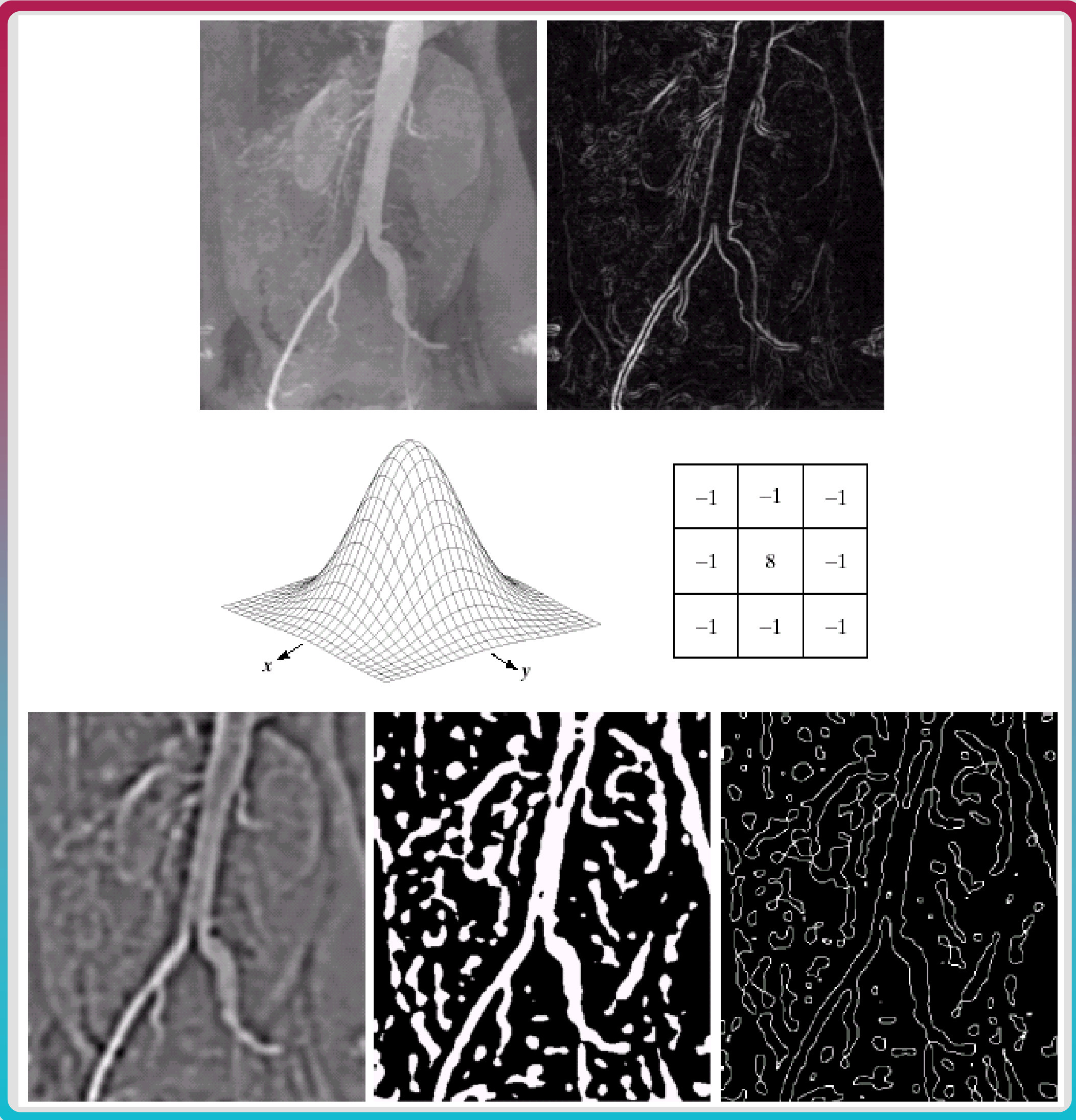
0	0	-1	0	0
0	-1	-2	-1	0
-1	-2	16	-2	-1
0	-1	-2	-1	0
0	0	-1	0	0

a b
c d

FIGURE 10.21

(a) Three-dimensional plot of the *negative* of the LoG. (b) Negative of the LoG displayed as an image. (c) Cross section of (a) showing zero crossings. (d) 5×5 mask approximation to the shape in (a). The negative of this mask would be used in practice.

Ejemplo del Laplaciano



- 👍 Contornos en imagen de cruces por cero por cero del LOG mucho mas finos que en la imagen del gradiente
- 👎 Presencia de loops en la imagen de cruces por cero
- 👎 Cálculo de los cruces por cero (técnicas mas sofisticadas)

a b
c d
e f g

FIGURE 10.15 (a) Original image. (b) Sobel gradient (shown for comparison). (c) Spatial Gaussian smoothing function. (d) Laplacian mask. (e) LoG. (f) Thresholded LoG. (g) Zero crossings. (Original image courtesy of Dr. David R. Pickens, Department of Radiology and Radiological Sciences, Vanderbilt University Medical Center.)

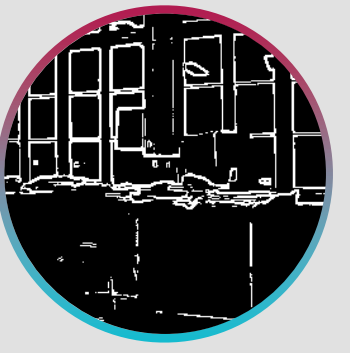


Cruces por
cero sin
umbral de
diferencia

Cruces por
cero con
umbral de
diferencia

a	b
c	d

FIGURE 10.22
(a) Original image of size 834×1114 pixels, with intensity values scaled to the range $[0, 1]$. (b) Results of Steps 1 and 2 of the Marr-Hildreth algorithm using $\sigma = 4$ and $n = 25$. (c) Zero crossings of (b) using a threshold of 0 (note the closed-loop edges). (d) Zero crossings found using a threshold equal to 4% of the maximum value of the image in (b). Note the thin edges.



1

Realce de
contraste/contornos
con filtros basados
en las derivadas de
la imagen

2

Sobre la imagen
resultante, determinar
los píxeles que
pertenecen a los
contornos de los
objetos de interés

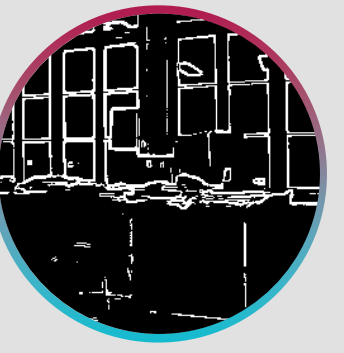
- A partir del gradiente
- A partir del Laplaciano

3

Unir los segmentos
extraídos para
obtener un contorno
continuo

Unión de segmentos sueltos para obtener contornos continuos

Unión de puntos de contorno (cierre de contornos)



Hasta ahora...

1

Tenemos puntos que pertenecen a contornos
←

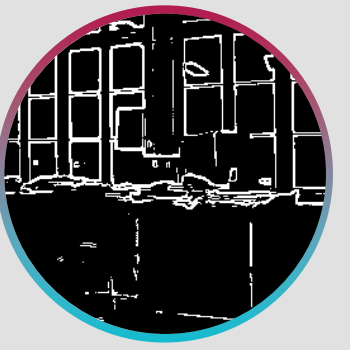
2

Contornos con discontinuidades
←

3

Es necesario unir estos puntos para obtener contornos cerrados
←

Unión de puntos de contorno por procesamiento local



1. Analizar las características de píxeles en un vecindario pequeño (3x3 o 5x5) de cada pixel (x,y) de la imagen que fue clasificado como punto de contorno.
2. Todos los puntos que son similares de acuerdo a un criterio predefinido, son unidos. Similitud determinada por:
 - Magnitud del gradiente
 - Dirección del gradiente

	(x,y)	
		(x _o , y _o)

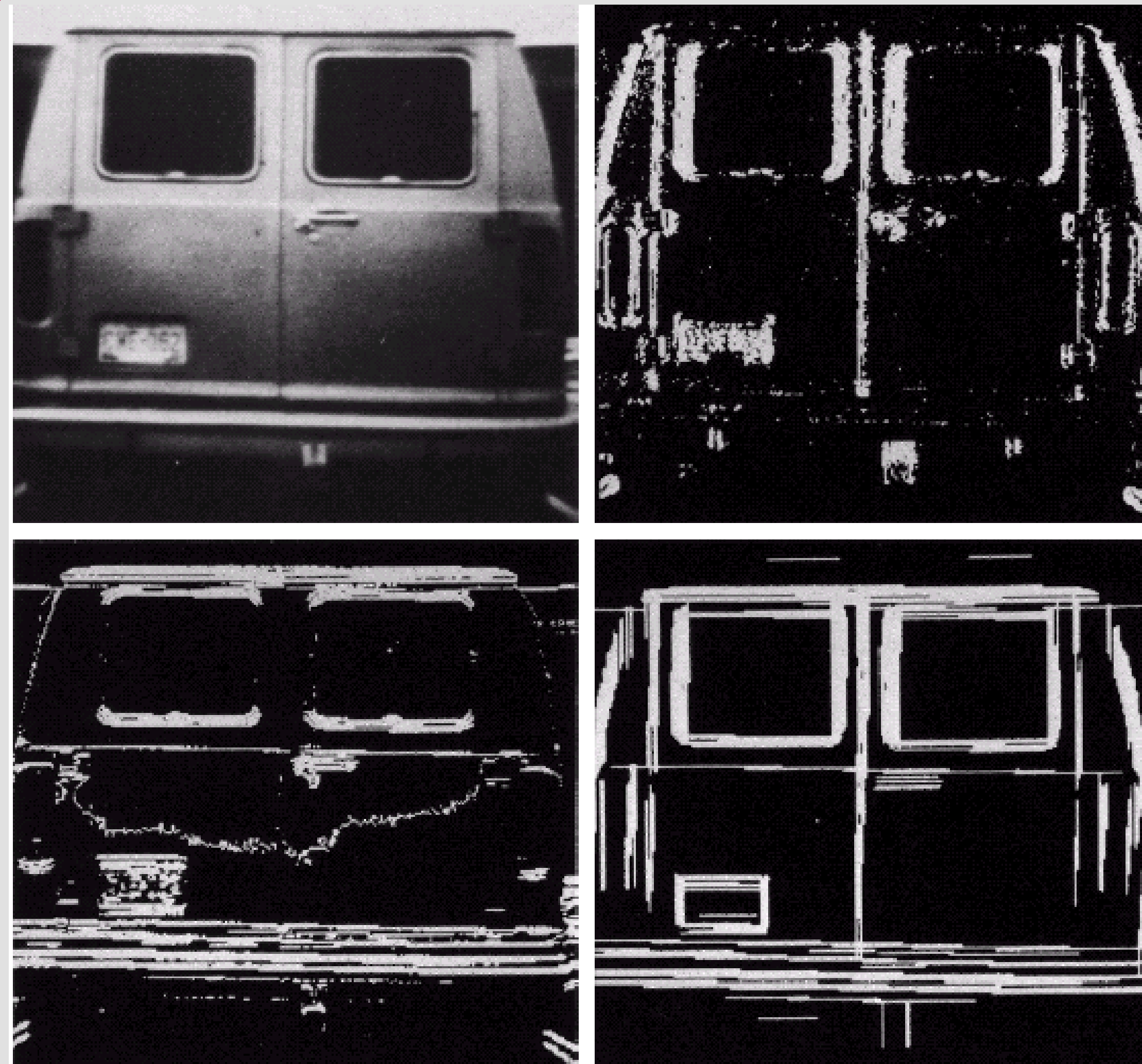
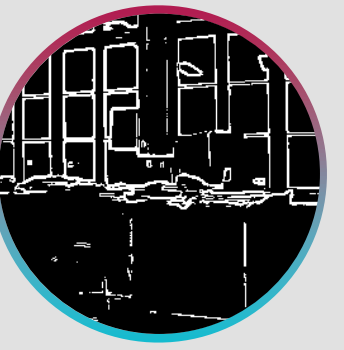
- (x_o, y_o) es similar en magnitud del gradiente a (x,y) si:

$$|\nabla f(x, y) - \nabla f(x_0, y_0)| \leq \varepsilon$$

- (x_o, y_o) tiene una dirección de contorno similar a la de (x,y) si:

$$|\beta(x, y) - \beta(x_0, y_0)| \leq \delta$$

Ejemplo de union de los contornos por procesamiento local



a b
c d

FIGURE 10.16
(a) Input image.
(b) G_y component
of the gradient.
(c) G_x component
of the gradient.
(d) Result of edge
linking. (Courtesy
of Perceptics
Corporation.)

- $\text{Gradiente} > 25$
- Diferencia en las direcciones del gradiente $< 15^\circ$

1. Unión vertical
2. Unión horizontal
3. Eliminación de segmentos cortos aislados